1. Руководство пользователя

1.1. О продукте

Alpha.HMI.SetPoints - приложение для просмотра и редактирования уставок параметров технологического процесса.

Используйте Alpha.HMI.SetPoints как самостоятельное приложение, или встраивайте его в проекты автоматизации, разработанные в Alpha.HMI.

1.2. Подготовка к работе

Требования к окружению

Для работы Alpha.HMI.SetPoints должны быть установлены:

- Alpha.Domain - подсистема, обеспечивающая взаимодействие компонентов Альфа платформы;
- Alpha.HMI - среда разработки проектов автоматизации;
- Alpha.HMI.Tables - решение на базе Alpha.HMI, позволяющее представлять данные в виде таблиц;
- Alpha.HMI.Security - расширение Alpha.HMI, обеспечивающее работу компонентов безопасности в приложении;
- Alpha.Security - подсистема безопасности, которую можно конфигурировать в соответствии с нуждами проекта.

Если приложение используется в веб-версии проекта автоматизации, то установите дополнительно:

- Alpha.HMI.WebViewer - для просмотра проектов Alpha.HMI в веб-интерфейсе;
- Alpha.HMI.Tables.WebViewer - для работы компонентов Alpha.HMI.Tables в веб-интерфейсе;
- Alpha.HMI.Security.WebViewer - для работы компонентов Alpha.HMI.Security в веб-интерфейсе.

Если необходимо подключить Alpha.HMI.SetPoints к проекту Alpha.HMI, установите также Alpha.HMI.CommonLib.

Установка, удаление или восстановление

ОС Windows

Для установки, удаления или восстановления Alpha.HMI.SetPoints запустите установочный файл `alpha.hmi.setpoints-<lng>-<version>.<arch>.msi` и следуйте инструкциям мастера.

> ПРИМЕЧАНИЕ
> В названии файла `<lng>` - это язык компонента, `<version>` - номер версии компонента, а `<arch>` - целевая процессорная архитектура.

ОС Linux

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Команды на установку и удаление нужно запускать с правами суперпользователя.

Для установки Alpha.HMI.SetPoints вызовите пакет с командой на установку в зависимости от используемого пакетного менеджера:

- rpm-пакет:

```
sudo rpm -i alpha.hmi.setpoints-<lng>-<version>.rpm
```

- deb-пакет:

```
sudo dpkg -i alpha.hmi.setpoints-<lng>-<version>.deb
```

ПРИМЕЧАНИЕ

В названии пакета `<lng>` - это язык компонента, а `<version>` - номер версии компонента.

Для удаления Alpha.HMI.SetPoints вызовите команду на удаление приложения в зависимости от используемого пакетного менеджера:

- rpm-пакет:

```
sudo rpm -e alpha.hmi.setpoints
```

- deb-пакет:

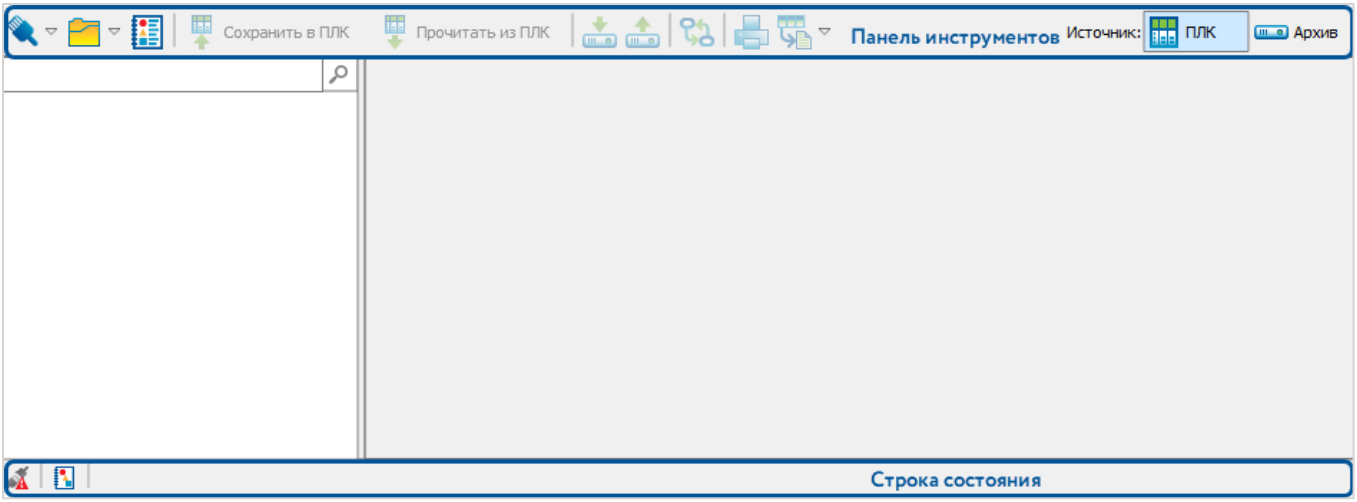
```
sudo dpkg -r alpha.hmi.setpoints
```

1.3. Запуск в виде самостоятельного приложения

Чтобы запустить Alpha.HMI.SetPoints как самостоятельное приложение, нажмите иконку приложения в меню `Пуск`.

Откроется окно Alpha.HMI.SetPoints, настройки которого можно изменить:

- добавить кнопку вызова экранной клавиатуры в строку состояния;
- изменить тему оформления;
- добавить кнопку входа в подсистему безопасности в строку состояния. Подробнее об этом - в разделе 1.14. Настройки безопасности для разграничения возможностей пользователей (стр. 32).



Чтобы изменить настройки окна приложения Alpha.HMI.SetPoints, перейдите к файлу `app_settings.json`, расположенному в:

- `C:\ProgramData\Automiq\HMI.SetPoints` для ОС Windows;
- `/home/<user>/Automiq/HMI.SetPoints` для ОС Linux.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Перед редактированием файла закройте приложение.

Добавление кнопки вызова экранной клавиатуры

Чтобы добавить в строку состояния кнопку вызова экранной клавиатуры:

1. В конфигурационном файле `app_settings.json` измените значения параметров раздела `ScreenKeyboard` следующим образом:
   - включите вызов экранной клавиатуры, изменив значение параметра `Enabled` с **«false»** на **«true»**.
   - укажите полный путь к программе экранной клавиатуры в качестве значения параметра `ProgramPath`. Новое значение можно не указывать, тогда по умолчанию будет использоваться:
     - в Windows - `alpha.hmi.keyboard.exe` (поставляется вместе с дистрибутивом Alpha.HMI).
     - в Linux - `/usr/bin/fly-vkbd`.
   - укажите аргументы запуска программы экранной клавиатуры в качестве значения параметра `Arguments` (зависят от используемой программы).
2. Сохраните файл и перезапустите приложение.

В строке состояния и во всех диалоговых окнах, где требуется ввод значений, появится кнопка вызова указанной экранной клавиатуры.

Изменение темы оформления

Чтобы изменить тему оформления приложения, в конфигурационном файле `app_settings.json` измените значения свойств объекта `Theme`. Свойства объекта соответствуют свойствам типа **Тема оформления**, предоставляемого расширением Alpha.HMI.CommonLib. Подробнее со свойствами можно ознакомиться в документации для Alpha.HMI.CommonLib.

Настройки сессии приложения

Приложение также сохраняет файл `app_session.json` - он хранит данные о размере и положении окна приложения, подключениях и открытых файлах во время последней сессии приложения.

Файл сохраняется в:

- `C:\Users\<user>\Automiq\HMI.SetPoints` для ОС Windows;
- `/home/<user>/Automiq/HMI.SetPoints` для ОС Linux.

Файл используется для работы приложения, менять его содержимое не рекомендуется.

1.4. Встраивание в проект

Чтобы встроить Alpha.HMI.SetPoints в проект автоматизации, разработанный в Alpha.HMI, подключите проект расширения в свой проект в виде внешнего модуля.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Для встраивания Alpha.HMI.SetPoints в проект Alpha.HMI понадобится библиотека Alpha.HMI.CommonLib.

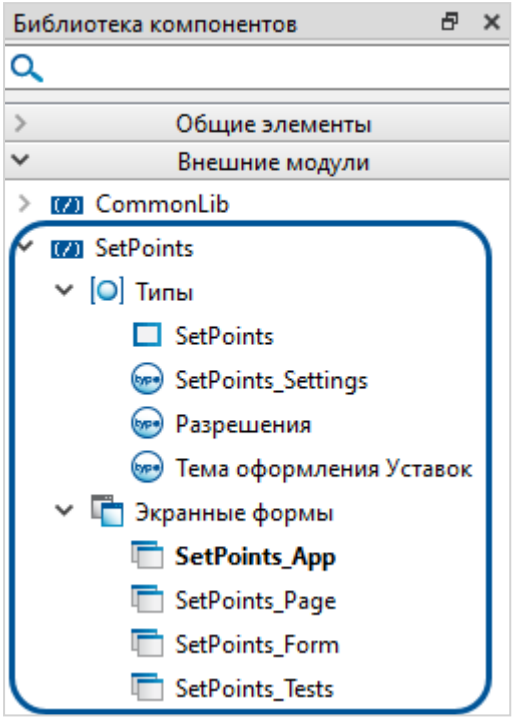
1. Чтобы подключать проекты в виде внешних модулей, создайте в папке своего проекта папку с именем `externals`.

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
externals	06.12.2022 10:51	Папка с файлами	
objects	17.11.2022 16:49	Папка с файлами	
resources	02.11.2022 11:10	Папка с файлами	
example.hmi	06.12.2022 11:18	Alpha.HMI project	1 КБ

2. Перейдите к папке с расширениями Alpha.HMI:
   - `C:\Program Files\Automiq\Alpha.HMI.Extensions` (ОС Windows);
   - `/opt/Automiq/Alpha.HMI.Extensions` (ОС Linux).

   Отсюда скопируйте папку `SetPoints` и папку библиотеки `CommonLib` в созданную ранее `externals`.

3. Запустите свой проект в Дизайнер Alpha.HMI. В меню **Проект** на панели инструментов выберите **Обновить ссылки на внешние юниты**. В результате в библиотеке компонентов появятся юниты внешних модулей - **SetPoints** и **CommonLib**.



Внешний модуль **SetPoints** предоставляет типы и экранные формы.

- Чтобы добавить экземпляр типа в проект, просто перетяните его на рабочую область.
- Чтобы использовать экранную форму в проекте, вызовите ее в обработчике какого-либо события или перетяните на рабочую область.

С назначением типов и экранных форм можно ознакомиться в Справочном руководстве.

Обновить Alpha.HMI.SetPoints в проекте Alpha.HMI

Если Alpha.HMI.SetPoints уже встроен в проект в виде внешнего модуля, то при установке новой версии необходимо обновить файлы модуля в папке `externals` проекта. Для этого:

1. Установите нужную версию Alpha.HMI.SetPoints.
2. Замените существующую папку `SetPoints` на папку `SetPoints`, расположенную в папке установки расширения:
   - `C:\Program Files\Automiq\Alpha.HMI.Extensions` (ОС Windows);
   - `/opt/Automiq/Alpha.HMI.Extensions` (ОС Linux).
3. Если устанавливали новую версию Alpha.HMI.CommonLib, не забудьте аналогично обновить файлы этого модуля в папке `externals` проекта.
4. Запустите свой проект в Дизайнер Alpha.HMI. В меню **Проект** на панели инструментов выберите **Обновить ссылки на внешние юниты**. В результате внешние модули будут обновлены. Экранные формы и типы, предоставляемые расширением и уже добавленные в проект ранее, обновятся автоматически.

1.5. Создание конфигурационного файла

Для того, чтобы работать с уставками в Alpha.HMI.SetPoints, нужно прописать информацию о картах уставок в конфигурационном файле и загрузить этот файл в Alpha.HMI.SetPoints. Информацию о картах

уставок нужно добавлять в конфигурационный файл вручную в формате `JSON`.
В папке установки Alpha.HMI.SetPoints `C:\Program Files\Automiq\Alpha.HMI.SetPoints` (ОС Windows) или `/opt/Automiq/Alpha.HMI.SetPoints` (ОС Linux) есть файл-пример `example.spcfg`, содержимое которого можно брать за основу при формировании конфигурационного файла. Ниже описаны правила наполнения файла. Старайтесь придерживаться их, чтобы ваш файл без ошибок загрузился в Alpha.HMI.SetPoints.

Карты уставок

Карта уставок в Alpha.HMI.SetPoints выглядит как таблица, в каждой строке которой содержится информация об отдельном параметре (стр. 11) и его уставках (стр. 11).

параметр и его уставки

№	Наименование	Идентификатор	Ед. изм.	Нижняя аварийная	Нижняя преду...	Нижняя техно...	Верхняя техно...	Верхняя преду...	Верхняя авари...
1	Давление на напоре 00SRP52CP001	SRP52CP001	МПа		21	48	17	13	12
2	Давление на напоре 00SRP52CP002	SRP52CP002	МПа						
3	Давление на напоре 00SRP98CP001	SRP98CP001	МПа						
4	Температура 00SRP90CT001 первого подшипника насоса	SRP90CT001	°C						
5	Температура 00SRP90CT002 второго подшипника насоса	SRP90CT002	°C						
6	Давление на напоре 00SRP98CP002	SRP98CP002	МПа						
	Температура								

Добавляйте карты уставок в раздел Tables. Максимально можно добавить 20 карт уставок.

```
{
  "Id": "B4033877-C025-40C3-A555-65BA8F45B9BB","Tables":
  [
  {
      "Name": "Санитарно-бытовой корпус",
      "Id": "Idtable1",
      "Type": "Table",
      "DataType": "float",
      "Format": "%.2f",
      "Columns": [{...}, {...}, ...],
      "RowTypes": [ {...}, {...}, ... ],
      "Rows": [{...}, {...}, ...]
    },
  {
      "Name": "Корпус №3",
      "Id": "Idtable2",
      "Type": "Table",
      "DataType": "float",
      "Columns": [{...}, {...}, ...],
      "RowTypes": [ {...}, {...}, ... ],
      "Rows": [{...}, {...}, ...]
```

```
      }
    ]
}
```

Чтобы добавить новую карту уставок, добавьте внутри раздела Tables новый блок с полями Name, Id, Type, DataType и разделами Columns, Rows, RowTypes.

Name	Имя карты уставок, отображаемое в дереве карт уставок Alpha.HMI.SetPoints.
Id	Идентификатор карты уставок. Можно указать любое значение, но помните о том, что у каждой карты уставки должен быть уникальный идентификатор.
Type	Тип узла в дереве карт уставок Alpha.HMI.SetPoints. Укажите значение **«Table»**, если вы хотите создать одиночную карту уставок, а не папку, объединяющую несколько карт уставок в группу (стр. 9).
DataType	Тип данных всех уставок в этой карте уставок. Указанный здесь тип можно переопределить внутри параметра (стр. 11) или уставки (стр. 15).
Format	Точность отображаемых значений всех уставок в этой карте уставок. Указанную здесь точность можно переопределить внутри параметра (стр. 11) или уставки (стр. 15). Если вы не укажете здесь значение и не переопределите точность внутри параметра или уставки, для всех уставок в этой карте будет выставлена максимально допустимая точность в пределах типа их значений: › **«%.7g»** - float; › **«%.15g»** - double; › **«%llu»** - uint4, uint8; › **«%lld»** - int8; › **«%d»** - int1, uint1, int2, uint2, int4; › **«нет | да»** - bool (синтаксис - **falseText|trueText**).
Columns	Массив, содержащий список столбцов (стр. 9) карты уставок.
Rows	Массив, содержащий список параметров (стр. 11) карты уставок.
RowTypes	Массив, содержащий типы параметров (стр. 13), используемых в пределах конфигурационного файла (можно не указывать).

Параметры и уставки

Добавляйте параметры вместе с их уставками в раздел Rows. Максимальное количество параметров определяется по формуле: Pmax = 3000/количество уставок, где Pmax - количество параметров.

```
{
  "Id": "B4033877-C025-40C3-A555-65BA8F45B9BB",
  "Tables":
      [
        {
      "Name": "Санитарно-бытовой корпус",
```

```
        "Id": "Idtable1",
        "Type": "Table",
        "DataType": "float",
        "Columns": [{...}, {...}, ...],
        "Rows": [{
            "Id": "SRP52CP001",
            "Name": "Давление на напоре 00SRP52CP001",
            "EUnit": "МПа",
            "Format": "%.3g",
            "DataType": "float",
            "Tag": "TestSignals.Device1",
            "LoLo": {...},
            "Lo":  {...}
         }, {
            "Id": "00SRP52CP002",
            "Name": "Давление на напоре 00SRP52CP002",
            "Tag": "TestSignals.Device2",
            "HiHi": {...}
            }
          ]
          }
        ]
 }
```

Чтобы добавить новый параметр, добавьте внутри раздела Rows новый блок с полями, описывающими сам параметр: Id, Name, EUnit, Tag, Type, DataType и полями, содержащими описание уставок. Для удобства вы можете вынести повторяющиеся поля в отдельные блоки (в раздел RowTypes (стр. 13)), а внутри раздела Row просто ссылаться на эти типы.

Id	Идентификатор параметра, отображаемый в столбце **Идентификатор** таблицы карты уставок Alpha.HMI.SetPoints.
Name	Имя параметра, отображаемое в столбце **Наименование** таблицы карты уставок Alpha.HMI.SetPoints.
EUnit	Единица измерения всех уставок этого параметра, отображаемая в таблице карты уставок Alpha.HMI.SetPoints. Указанное здесь значение можно переопределить внутри каждой уставки (стр. 15).
Format	Точность отображаемых значений всех уставок этого параметра. Указанную здесь точность можно переопределить внутри каждой уставки (стр. 15). Если вы не укажете здесь значение и не переопределите точность в столбце (стр. 17) или внутри уставки, для всех уставок этого параметра будет выставлена максимально допустимая точность в пределах типа их значений: › **«%.7g»** - float; › **«%.15g»** - double; › **«%llu»** - uint4, uint8; › **«%lld»** - int8; › **«%d»** - int1, uint1, int2, uint2, int4; › **«нет | да»** - bool (синтаксис - **falseText|trueText**).

Tag	Тег параметра, который будет добавляться к тэгу уставки при построении полного пути к сигналам чтения/записи уставки. Можно не указывать, тогда для каждой уставки нужно прописать полный путь к сигналам.
Type	Тип параметра. Если вы не подготовили для параметра типы (стр. 13), можете не указывать здесь значение.
DataType	Тип данных всех уставок этого параметра, отображаемый в таблице карты уставок Alpha.HMI.SetPoints. Можно не указывать, тогда для всех уставок параметра будет использоваться тип данных, указанный в карте уставок. Если же для отдельных уставок определены собственные типы, будут использоваться именно они.
Поля уставок	На каждый параметр вы можете добавить до 20 уставок. Имена уставок могут быть любыми, но каждое имя должно совпадать с именем, указанным в поле Id для столбца (стр. 17), в который помещается значение этой уставки.

Типы параметров

Иногда у разных параметров есть поля с одинаковыми значениями. В таком случае удобно описывать эти поля отдельно, за пределами раздела Rows (с описанием параметров (стр. 11)), а в разделе Rows ссылаться на них. Ниже представлен пример создания типов параметров.

ПРИМЕР

У параметров Давление на напоре 00SRP52CP001 и Давление на напоре 00SRP52CP002 есть общая уставка HiHi, и для полей EUnit и DataType заданы одинаковые значения.

```
"Rows": [{
     "Id": "SRP52CP001",
     "Name": "Давление на напоре 00SRP52CP001",
     "Tag": "TestSignals.Device1",
     "DataType": "double",
     "EUnit": "МПа",
     "HiHi":{
       "ReadTag": "HiHiLimit",
       "WriteTag": "HiHiLimit.writeValue",
       "MinLimit": 1,
       "MaxLimit": 5
     }
   }, {
     "Id": "SRP52CP002",
     "Name": "Давление на напоре 00SRP52CP002",
     "Tag": "TestSignals.Device2",
     "DataType": "double",
     "EUnit": "МПа",
     "HiHi":{
       "ReadTag": "HiHiLimit",
       "WriteTag": "HiHiLimit.writeValue",
       "MinLimit": 1,
       "MaxLimit": 5
     }
   }
   ]
```

Поместим все одинаковые поля в тип с именем AP6_PRESS. Чтобы добавить тип, создайте раздел RowTypes и добавьте внутри новый блок с полями Name (Имя типа), EUnit, DataType и полями уставки HiHi.

```
 "RowTypes": [ {
      "Name": "AP6_PRESS",
      "DataType": "double",
      "EUnit": "МПа",
      "HiHi": {
        "ReadTag": "HiHiLimit",
        "WriteTag": "HiHiLimit.writeValue",
        "MinLimit": 1,
        "MaxLimit": 5
      }
    }
  ],
 "Rows": [{... }, {...}]
```

Теперь в полях параметров Давление на напоре 00SRP52CP001 и Давление на напоре 00SRP52CP002 нужно сослаться на созданный тип. Для этого в поле Type укажите имя созданного типа AP6_PRESS.

```
"Rows": [{
     "Id": "SRP52CP001",
     "Name": "Давление на напоре 00SRP52CP001",
     "Tag": "TestSignals.Device1",
     "Type": "AP6_PRESS"
   }, {
     "Id": "SRP52CP002",
     "Name": "Давление на напоре 00SRP52CP002",
     "Tag": "TestSignals.Device2",
     "Type": "AP6_PRESS"
   }
   ]
```

Добавление уставок и связи с тегами сигналов

Добавляйте уставки для каждого параметра (стр. 11) внутри раздела Rows. Максимально можно добавить 20 уставок в одну карту уставок.

```
{
  "Id": "B4033877-C025-40C3-A555-65BA8F45B9BB",
  "Tables":
       [
       {
  "Name": "Санитарно-бытовой корпус",
  "Id": "Idtable1",
  "Type": "Table",
  "DataType": "float",
  "Columns": [{...}, {...}, ...],
  "Rows": [{
    "Id": "SRP52CP001",
    "Name": "Давление на напоре 00SRP52CP001",
    "EUnit": "МПа",
    "DataType": "float",
    "Tag": "TestSignals.Device1",
    "LoLo": {
        "ReadTag": "LoLoLimit",
        "WriteTag": "LoLoLimit.writeValue",
        "Format": "%.3g",
        "MinLimit": 0,
        "MaxLimit": 98,
        "DataType": "float"
    },
    "Lo":  {
        "ReadTag": "LoLimit",
        "WriteTag": "LoLimit",
        "MinLimit": "sp:LoLo"}
                        }, {
    "Id": "00SRP52CP002",
    "Name": "Давление на напоре 00SRP52CP002",
```

```
    "Tag": "TestSignals.Device2",
    "HiHi": {
        "ReadTag": "HiHiLimit",
        "WriteTag": "HiHiLimit.writeValue",
        "MinLimit": 10,
        "MaxLimit": 50}
    }
  ]
  }
      ]
}
```

Чтобы добавить новую уставку, добавьте новый блок после полей параметра (стр. 11) с именем уставки и её полями ReadTag, WriteTag, DataType, MinLimit и MaxLimit. Имя уставки может быть любым, но оно обязательно должно совпадать с именем, указанным в поле Id для столбца (стр. 17), в который помещается значение этой уставки.

Чтобы связать указанные уставки и сигналы сервера, укажите в поле ReadTag тег сигнала, из которого будет читаться значение уставки, а в поле WriteTag - тег сигнала, в который будет записываться значение уставки. Полный путь к сигналам строится с учетом тега, указанного в параметре (поле Tag), если он задан.

ReadTag	Тег сигнала, из которого будет читаться значение уставки и помещаться в таблицу Alpha.HMI.SetPoints. Вы можете указать полный тег, либо только его часть. Часть, общую для всех уставок параметра, можно вынести в поле Tag параметра. Если вы хотите указать, что в ПЛК (в архиве) нет такой уставки, оставьте это поле пустым. ПРИМЕР `"ReadTag": ""`
WriteTag	Тег сигнала, в который будет записываться значение уставки из таблицы Alpha.HMI.SetPoints. Вы можете указать полный тег, либо только его часть. Часть, общую для всех уставок параметра, можно вынести в поле Tag параметра. Если вы хотите указать, что уставка доступна только для чтения, оставьте это поле пустым. ПРИМЕР `"WriteTag": ""`

Format	Точность отображаемого значения уставки. Указанную здесь точность можно переопределить внутри каждой уставки (стр. 15). Можно не указывать, тогда для уставки будет использоваться точность, указанная в карте уставок (стр. 10) или параметре (стр. 11). Если вы не укажете здесь значение и для уставки не определена точность выше (в карте уставок (стр. 10) или параметре (стр. 11)), для уставки будет выставлена максимально допустимая точность в пределах типа её значения: › **«%.7g»** - float; › **«%.15g»** - double; › **«%llu»** - uint4, uint8; › **«%lld»** - int8; › **«%d»** - int1, uint1, int2, uint2, int4; › **«нет | да»** - bool (синтаксис - **falseText|trueText**).
MinLimit /MaxLimit	Минимальное/максимальное значение уставки. Вы можете не указывать точное значение, а сослаться на другую уставку. Для этого укажите идентификатор другой уставки с префиксом **«sp:»**. ПРИМЕР `"MinLimit": "sp:LoLo"` Можно не указывать, тогда допустимыми будут считаться границы значений для типа данных, указанного для параметра.
DataType	Тип данных уставки. Можно не указывать, тогда для уставки будет использоваться тип данных, указанный в карте уставок (стр. 10) или параметре (стр. 11).

Столбцы карты уставок

Добавляйте столбцы в раздел Columns.

```
{
  "Id": "B4033877-C025-40C3-A555-65BA8F45B9BB",
  "Tables":
      [
        {
      "Name": "Санитарно-бытовой корпус",
      "Id": "Idtable1",
      "Type": "Table",
      "DataType": "float",
      "Columns": [{
          "Id": "Number",
          "Name": "№",
          "Width": "50"
        }, {
          "Id": "Name",
          "Name": "Наименование"
        }, {
          "Id": "Id",
```

```
            "Name": "Идентификатор",
            "Width": 150
          }, {
            "Id": "LoLo",
            "Name": "Нижняя аварийная",
            "Width": 150
            "Format": "%.3g",
          }, {
            "Id": "Lo",
            "Name": "Нижняя предупредительная"
          }, {
            "Id": "HiHi",
            "Name": "Верхняя аварийная"
            }
          ],
        "Rows": [{...}, {...}, ...]
          }
      ]
  }
```

Все столбцы карты уставок заполняются данными из раздела Rows (с описанием параметров (стр. 11)). Первые четыре столбца: Number (имя - **«№»**), Id (имя - **«Идентификатор»**), Name (Имя - **«Наименование»**)и EUnit) (имя - **«Единицы измерения»**) нужны для отображения информации о параметрах. Обязательно добавьте столбцы с идентификаторами Id и Name. Остальные столбцы содержат информацию об уставках, поэтому добавляйте их с учетом всех уставок (стр. 15), существующих в разделе Rows.

Чтобы добавить новый столбец, добавьте внутри раздела Columns новый блок с полями Id, Name, Width, EUnit, Format и Values.

Id	Идентификатор уставки (для первых четырех столбцов это идентификатор данных параметра). Для того, чтобы значения уставок помещались в нужный столбец, указывайте здесь именно то имя уставки (стр. 15), которое вы указали в разделе Rows.
Name	Имя столбца, отображаемое в таблице карты уставок Alpha.HMI.SetPoints.
Width	Ширина столбца в пикселях (можно не указывать).
Format	Точность отображаемого значения уставок в этом столбце. Поле добавляется обычно для столбцов со значениями уставок. Указанную здесь точность можно переопределить внутри каждой уставки (стр. 15). Если вы не укажете здесь значение и не переопределите точность уставки в параметре (стр. 11) или внутри уставки (стр. 15), для всех уставок в этом столбце будет выставлена максимально допустимая точность в пределах типа их значений: › **«%.7g»** - float; › **«%.15g»** - double; › **«%llu»** - uint4, uint8; › **«%lld»** - int8; › **«%d»** - int1, uint1, int2, uint2, int4; › **«нет | да»** - bool (синтаксис - **falseText|trueText**).

EUnit	Единица измерения, отображаемая при задании значения уставки. Можно не указывать, тогда для уставки будет использоваться единица измерения, указанная для параметра (стр. 11).
Values	Список возможных значений уставки, отображаемый при задании значения уставки в Alpha.HMI.SetPoints (можно не указывать).

№ п/п	Наименование	Идентификатор	Переход на резерв	Кап. ремонт	Размер рабочего колеса
1	МНА №1	XT111			0.5
2	МНА №2	XT112			0.5 0.69999...9999996 1 1.25
3	МНА №3	XT113			
4	МНА №4	XT114			0,5

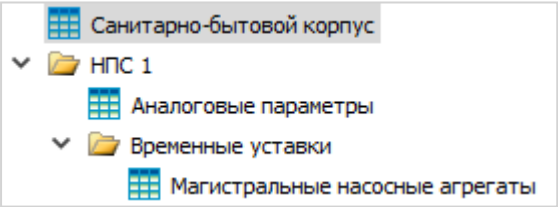
ПРИМЕР

Пусть уставка может принимать значения: «**0.5**», «**0.7**», «**1**» и «**1.25**». Чтобы сформировать выпадающий список, который будет отображаться в Alpha.HMI.SetPoints при задании значения уставки, задайте здесь значение в формате:

```
"Values": [0.5, 0.7, 1, 1.25]
```

Объединение карт уставок в группы

Вы можете объединять карты уставок (стр. 10) в группы (по принадлежности к технологическим системам, объектам и т.д.), которые в дереве карт уставок Alpha.HMI.SetPoints будут выглядеть как папки.



Чтобы создать новую группу, добавьте в массив Tables структуру с типом "группа" (с полем "Type": "Group") со своим именем (поле Name) и своим идентификатором (поле Id). Внутрь этой структуры добавьте массив Tables с картами уставок. Так вы можете вкладывать группы друг в друга.

```
{
  "Id": "B4033877-C025-40C3-A555-65BA8F45B9BB",
  "Tables": [{...}, {
      "Name": "НПС Сатарино",
      "Id": "IdGroup1",
      "Type": "Group",
      "Tables": [{...}, {...}]
            }
          ]
}
```

Отключение уставок, наследуемых из типа параметра

Иногда уставки, описанные в типе параметра (стр. 13), могут не использоваться в каком-то параметре (стр. 11). Такие уставки можно отключить прямо внутри самого параметра. Для этого нужно явно прописать неиспользуемые уставки и для каждой добавить пустой тег чтения или тег записи (поля ReadTag или WriteTag).

```
"Rows": [{
        "Id": "TT111",
        "Name": "MHA1. Давление нефти на входе",
        "Tag": "NPS.MNA1.TTn11",
        "Type": "OIP",
        "Hi3": { "ReadTag": "" },
        "Hi2": { "ReadTag": "" },
        "Hi1": { "ReadTag": "" }
    }, {
        "Id": "TT112",
        "Name": "MHA1. Давление нефти на выходе",
        "Tag": "NPS.MNA1.TTn12",
        "Type": "OIP",
        "Lo3": { "ReadTag": "" },
        "Lo2": { "ReadTag": "" },
        "Lo1": { "ReadTag": "" }
    }
]
```

Доступ к настройкам уставки

Считывать настройки уставки с ПЛК (архива) (стр. 28) или вручную настраивать уставки (стр. 28) в Alpha.HMI.SetPoints возможно, если в конфигурационном файле указать области памяти ПЛК, где хранятся настройки уставки, а также прописать теги сигналов для записи и чтения состояния уставки.

Чтобы добавить в конфигурационный файл сведения о настройках уставки, добавьте внутрь уставки блок Flags с полями Use, Sound и Message.

```
  "Rows": [
          {
             "Id": "SRP52CP001",
             "Name": "Давление на напоре 00SRP52CP001",
             "EUnit": "МПа",
             "DataType": "float",
             "Tag": "TestSignals.Device1",
             "LoLo": {
                 "ReadTag": "LoLoLimit",
                 "WriteTag": "LoLoLimit.writeValue",
                 "MinLimit": 0,
                 "MaxLimit": 98,
                 "DataType": "float",
                 "Format": "%.1f",
                 "Flags": {
```

```
                    "Use": {
                          "Bit": 0,
                          "ReadTag": "LoLoLimit.Sets",
                          "WriteTag": "LoLoLimit.Sets.writeValue"
                    },
                    "Sound": {
                          "Bit": 1,
                          "ReadTag": "LoLoLimit.Sets",
                          "WriteTag": "LoLoLimit.Sets.writeValue"
                    },
                    "Message": {
                          "Bit": 2,
                          "ReadTag": "LoLoLimit.Sets",
                          "WriteTag": "LoLoLimit.Sets.writeValue"
                    }
               }
          },
          "Lo":  {
               "ReadTag": "LoLimit",
               "WriteTag": "LoLimit",
               "MinLimit": "sp:LoLo"
          }
     }
]
```

Use	Группа полей описывающих настройки включения/отключения уставки.
Sound	Группа полей, описывающих настройки подачи звукового сигнала при срабатывании уставки.
Message	Группа полей, описывающих настройки выдачи сообщений при срабатывании уставки.

Поля внутри групп Use, Sound и Message:

Bit	Номер бита в слове состояния из сигнала, указанного в поле ReadTag. Перед указанием значения выясните в какой области памяти контроллера хранится конфигурируемая вами настройка уставки и затем укажите нужный номер бита. Номер бита для настройки уставки должен быть указан обязательно, даже если поля ReadTag и WriteTag не заданы. Именно после указания номера бита в Alpha.HMI.SetPoints появляется возможность считывания этой настройки с ПЛК (архива) (стр. 28) или изменения настроек уставки (стр. 28). ПРИМЕЧАНИЕ При включении уставки/сообщения/звука в указанный бит записывается «**true**».

ReadTag	Тег сигнала, из которого будет читаться настройка уставки и помещаться в ячейку уставки в таблице Alpha.HMI.SetPoints. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Сигналы для хранения настроек уставки должны быть типа uint1/uint2/uint4/uint8. Значение поля можно не указывать, тогда информация по конфигурируемой настройке не будет подгружаться с ПЛК (архива) (стр. 28) и отображаться в ячейке уставки. ПРИМЕЧАНИЕ Максимальное число тегов для чтения настроек уставок в одном конфигурационном файле - **«1000»**. Тип данных тега ограничивает количество настроек, которое он может содержать. Например, если в теге используется тип int4, то в нем может храниться 32 настройки (4 байта * 8 бит). Максимально тег может хранить 64 настройки (в Alpha.HMI.SetPoints считается, что максимальный размер слова состояния - 8 байт). Максимальное число настроек в одном конфигурационном файле вычисляется по формуле: `64 (настройки) * 1000 (тегов) = 64 000 (настроек)` Помните про указанные ограничения при указании тегов с помощью поля ReadTag и номеров битов с помощью поля Bit. Можно не указывать тег для конкретной настройки, а прописать его выше, в блоке Flags. Такой тег будет распространяться на все настройки уставки при условии, что для настроек указано значение поля Bit.

ПРИМЕР

```
{
        "LoLo": {
             "ReadTag": "LoLoLimit",
             "WriteTag": "LoLoLimit.writeValue",
             "MinLimit": 0,
             "MaxLimit": 98,
             "DataType": "float",
             "Format": "%.1f",
             "Flags": {
                  "ReadTag": "LoLoLimit.Sets",
                  "WriteTag": "LoLoLimit.Sets.writeValue",
                  "Use": {
                         "Bit": 0,
                  },
                  "Sound": {
                         "Bit": 1,
                  },
                  "Message": {
                         "Bit": 2,
                  }
             }
        }
}
```

WriteTag	Тег сигнала, в который будет записываться настройка уставки, сделанная вручную в Alpha.HMI.SetPoints. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Сигналы для хранения настроек уставки должны быть типа uint1/uint2/uint4/uint8. Значение поля можно не указывать, тогда конфигурируемую настройку нельзя будет изменять (стр. 28) (команда изменения настройки в ячейке уставки будет неактивна). Если не добавлять это поле ни в одну из настроек уставки (группы Use, Sound и Message, то настройки этой уставки в ячейке Alpha.HMI.SetPoints будут доступны только для чтения. ПРИМЕЧАНИЕ Максимальное число тегов для записи настроек уставок в одном конфигурационном файле - **«1000»**. Тип данных тега ограничивает количество настроек, которое он может содержать. Например, если в теге используется тип int4, то в нем может храниться 32 настройки (4 байта * 8 бит). Максимально тег может хранить 64 настройки (в Alpha.HMI.SetPoints считается, что максимальный размер слова состояния - 8 байт). Максимальное число настроек в одном конфигурационном файле вычисляется по формуле: `64 (настройки) * 1000 (тегов) = 64 000 (настроек)` Помните про указанные ограничения при указании тегов с помощью поля WriteTag и номеров битов с помощью поля Bit. Можно не указывать тег для конкретной настройки, а прописать его выше, в блоке Flags. Такой тег будет распространяться на все настройки уставки (см. пример для ReadTag).

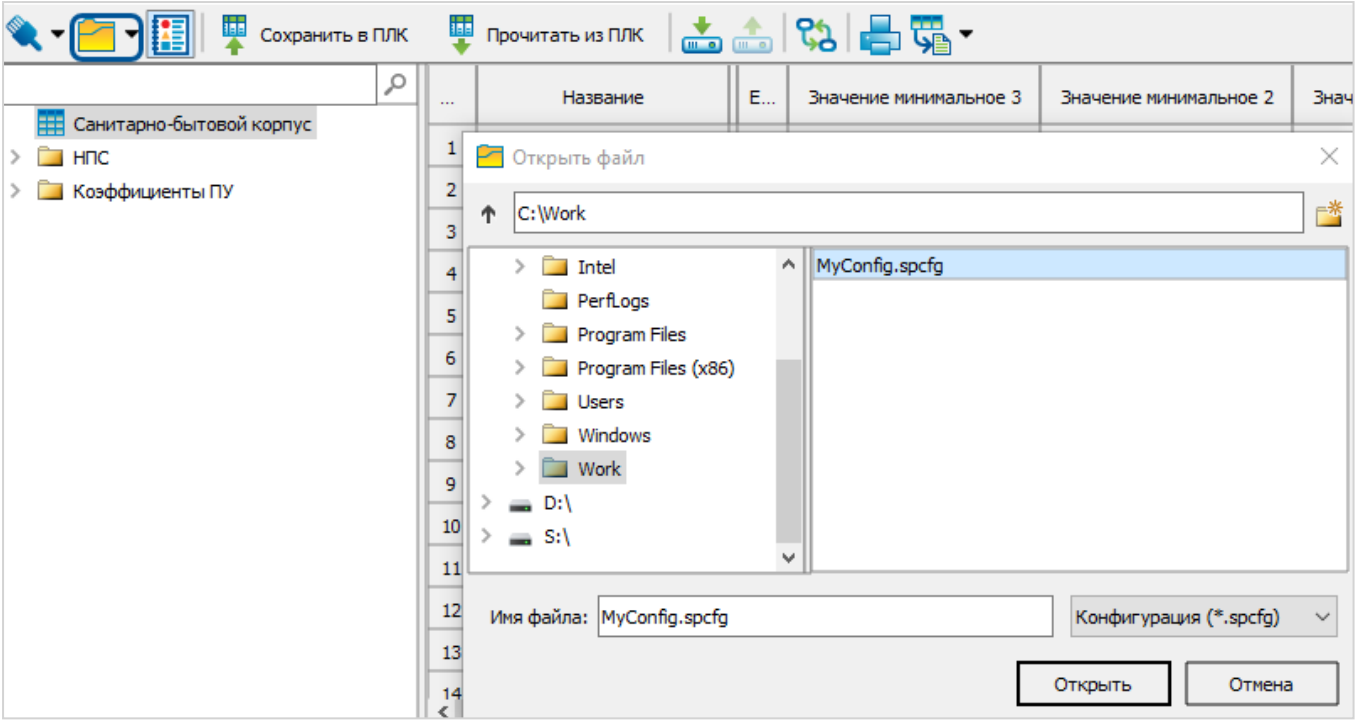
Папка с оперативным архивом значений уставок

По умолчанию для оперативного архива используется путь: `C:\ProgramData\Automiq\HMI.SetPoints\Archive`. Если же у вас есть ограничения на запись файлов в папку по умолчанию, пропишите свой путь в разделе Archive (поле Path).

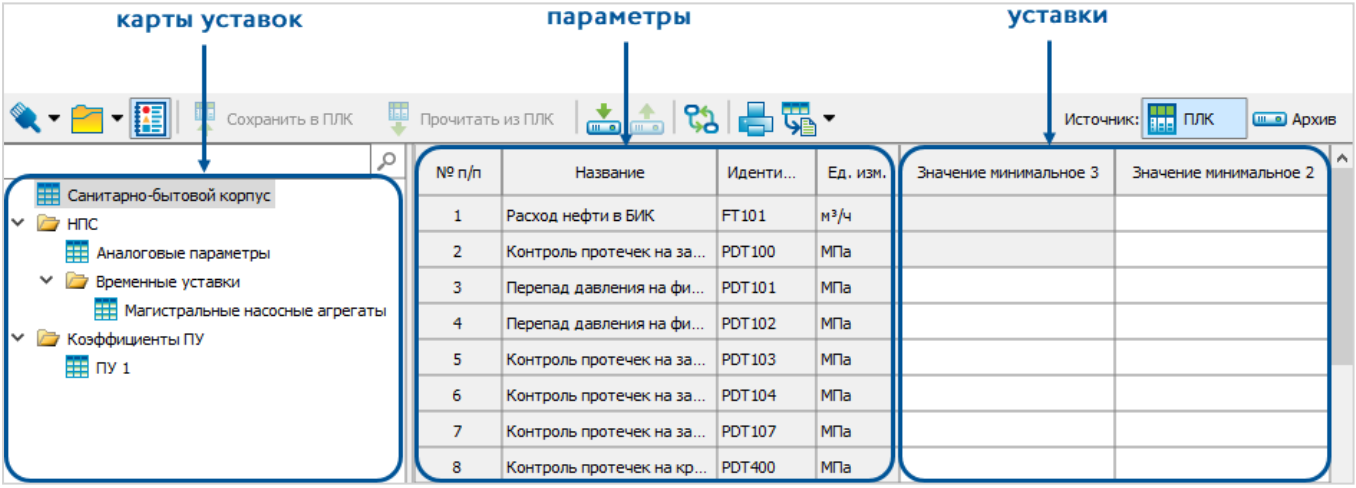
```
{
  "Id": "B4033877-C025-40C3-A555-65BA8F45B9BB",
  "Archive": {
    "Path": "C:\\WORK\\SetPoints\\Archive"
  },
  "Tables":
  [{...},{...}]
}
```

1.6. Загрузка карт уставок

Чтобы в Alpha.HMI.SetPoints появился список карт уставок, нужно загрузить предварительно подготовленный конфигурационный файл (стр. 9). Нажмите кнопку **Открыть файл с конфигурацией...** на панели инструментов и выберите файл.

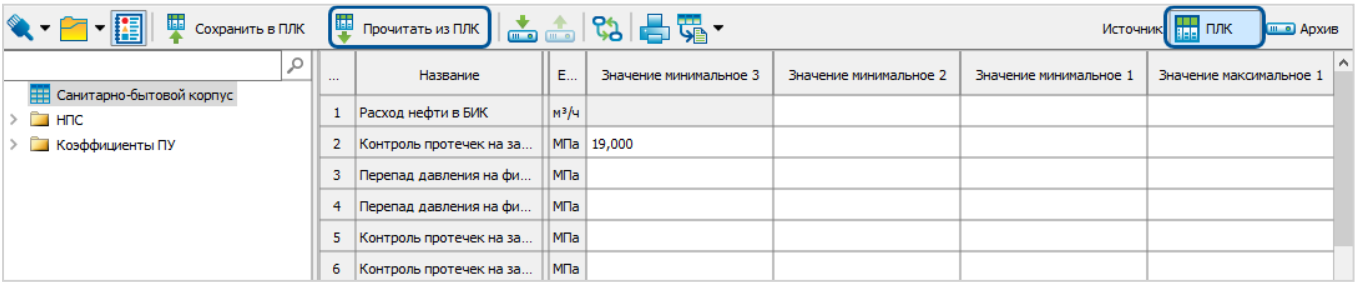


Загруженные карты уставок отображаются слева в виде дерева. Переключайтесь между картами, чтобы просматривать их содержимое: параметры и уставки.



1.7. Чтение уставок из ПЛК

Чтобы загрузить из контроллера значения уставок по всем картам уставок, переключитесь на источник **ПЛК** и нажмите кнопку **Прочитать из ПЛК** на панели инструментов.



ПРИМЕЧАНИЕ

При загрузке значений из контроллера все значения, которые вы ввели вручную, удаляются.

ПРИМЕЧАНИЕ

Некоторых уставок может не существовать в ПЛК (архиве). Чтобы ячейка несуществующей уставки отличалась от других ячеек в таблице Alpha.HMI.SetPoints, отметьте эту уставку в конфигурационном файле. Ячейка несуществующей уставки окрашена серым цветом, ввести значение в такую ячейку нельзя.

Ед. изм.	Нижняя аварийная	Нижняя предупредител...	Нижняя технологическая	Верхняя технологическая
МПа				
МПа				
МПа				
°C		16.00		
°C				
МПа				

Значения уставок в ПЛК могут выходить за ограничивающие пределы, заданные для уставок. Такие значения выделяются красным цветом.

№	Наименование	Идентификатор	Ед. изм.	Нижняя аварийная	Нижняя преду...	Нижняя техно...	Верхняя техно...	Верхняя преду...
1	Давление на напоре 00SRP52CP001	SRP52CP001	МПа		16	12	32	10
2	Давление на напоре 00SRP52CP002	SRP52CP002	МПа					
3	Давление на напоре 00SRP98CP001	SRP98CP001	МПа					

1.8. Редактирование значений уставок

Вы можете редактировать значения уставок, полученных с ПЛК или просматриваемых из архива. Чтобы редактировать значение уставки, щелкните два раза по значению и введите новое значение с учетом ограничивающих пределов, заданных для уставки.

Идентификатор	Ед. изм.	Значение минимальное 3	Значение минимальное 2
FT101	м³/ч		
PDT100	МПа		15,000
PDT101	МПа		
PDT102	МПа		
PDT103	МПа	Допустимые значения: [-5..75]	
PDT104	МПа		
PDT107	МПа	16,000	
PDT400	МПа		

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы запретить ввод значений для отдельной уставки в таблице Alpha.HMI.SetPoints, отметьте эту уставку (стр. 16) в конфигурационном файле. Ячейка такой уставки окрашена серым цветом, а значение уставки можно только просматривать и сохранять в архив. Записать такую уставку в ПЛК нельзя.

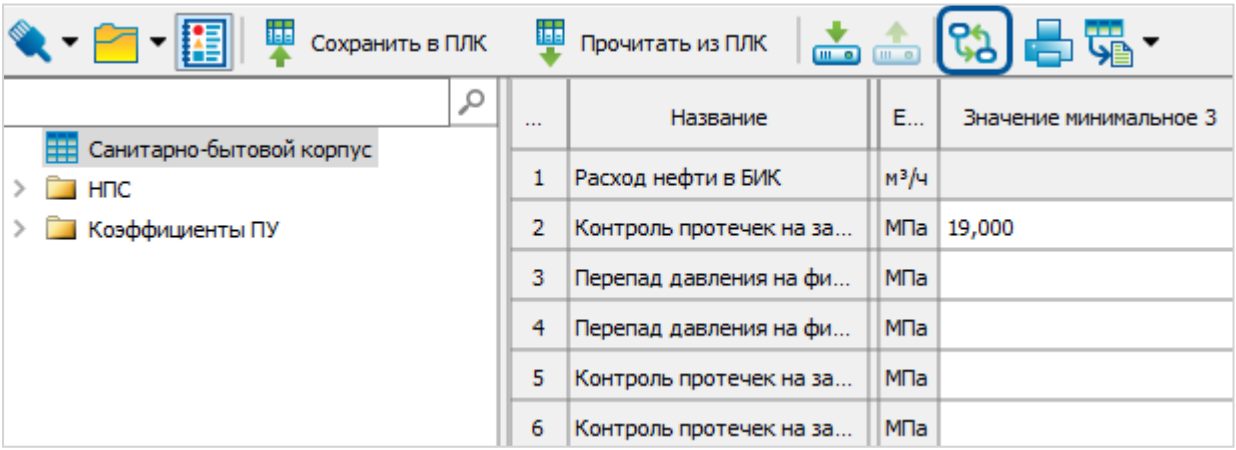
№ п/п	Название	Идентификатор	Ед. изм.	Значение минимальное 3	Значение минимальное 2
1	Расход нефти в БИК	FT101	м³/ч	16.00	
2	Контроль протечек на задв...	PDT100	МПа		
3	Перепад давления на филь...	PDT101	МПа		
4	Перепад давления на филь...	PDT102	МПа		
5	Контроль протечек на задв...	PDT103	МПа		

Если введенное значение отличается от значения в ПЛК, ячейка окрашивается в желтый цвет.

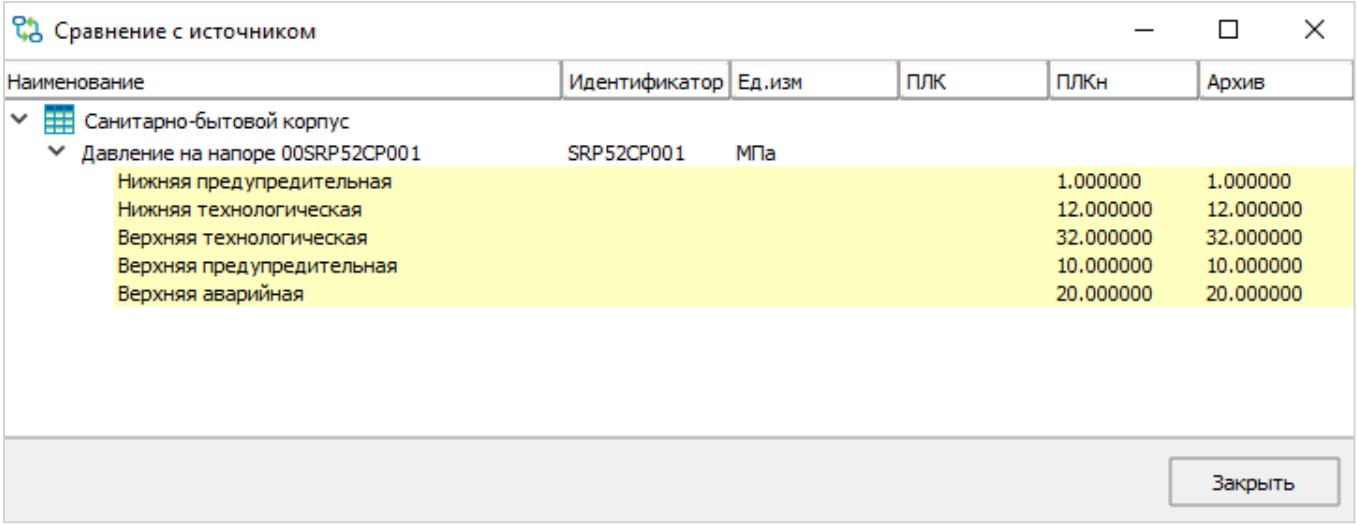
№	Наименование	Идентификатор	Ед. изм.	Нижняя аварийная	Нижняя преду...	Нижняя техно...	Верхняя техно...	Верхняя преду...
1	Давление на напоре 00SRP52CP001	SRP52CP001	МПа		1	12	32	10
2	Давление на напоре 00SRP52CP002	SRP52CP002	МПа					
3	Давление на напоре 00SRP98CP001	SRP98CP001	МПа					

Сравнение значений из карты с источником

Вы всегда можете проверить, отличаются ли значения, отображаемые в таблице Alpha.HMI.SetPoints, от значений в ПЛК и архиве. Для этого нажмите кнопку **Сравнить с источником** на панели инструментов.



Если какие-либо значения уставок в карте отличаются от значений в источнике, вы увидите список такие уставок в открывшемся окне.



1.9. Просмотр и изменение настроек уставок

На уровне ПЛК хранятся такие настройки уставки, как: включена или отключена уставка, разрешена или запрещена подача звукового сигнала, а также выдача сообщения при срабатывании уставки.

Считывание настроек уставок с ПЛК (архива)

Настройки каждой уставки, считываемые с ПЛК или архива, могут отображаться в ячейке рядом со значением уставки.

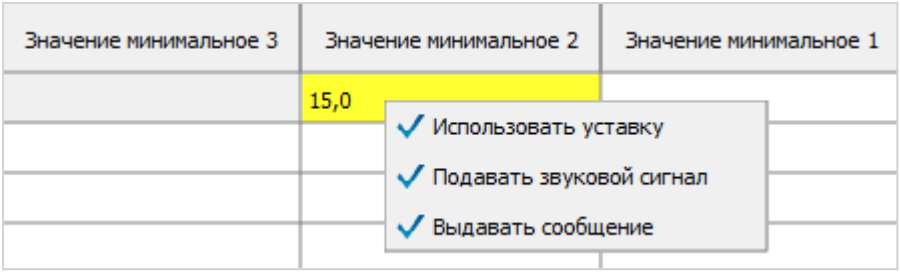
№ п/п	Название	Идентификатор	Ед. изм.	Значение минимальное 3
1	Расход нефти в БИК	FT101	м³/ч	
2	Контроль протечек на задв...	PDT100	МПа	19,000
3	Перепад давления на филь...	PDT101	МПа	
4	Перепад давления на филь...	PDT102	МПа	
5	Контроль протечек на задв...	PDT103	МПа	

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Чтобы настройки уставки отображались в ячейке, добавьте описание настроек (стр. 28) в конфигурационный файл. Если вы хотите отключить видимость каких-то отдельных настроек (стр. 24) уставки, также используйте конфигурационный файл.

Изменение настроек уставок

Вы можете менять настройки уставок, полученных с ПЛК или просматриваемых из архива. Чтобы сменить настройки уставки, вызовите контекстное меню в ячейке и выберите нужную команду.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

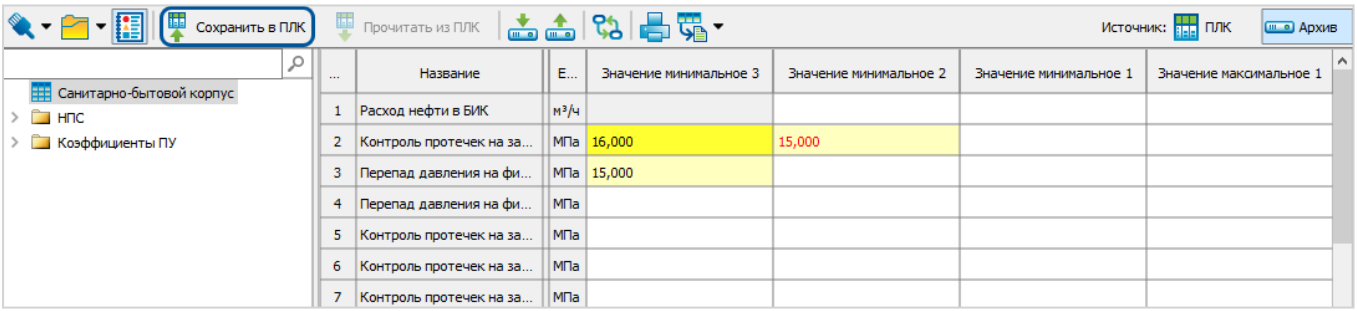
Чтобы команды изменения настроек уставки отображались в ячейке, добавьте описание настроек (стр. 20) в конфигурационный файл. Если вы хотите отключить возможность выбора каких-то отдельных команд (стр. 24), также используйте конфигурационный файл.

1.10. Сохранение уставок в ПЛК

Чтобы сохранить значения уставок по всем картам уставок, перейдите к нужному источнику (**ПЛК** или **Архив**) и нажмите кнопку **Сохранить в ПЛК** на панели инструментов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Будьте внимательны при загрузке значений в ПЛК. Помните, что ваши действия могут повлиять на технологический процесс.

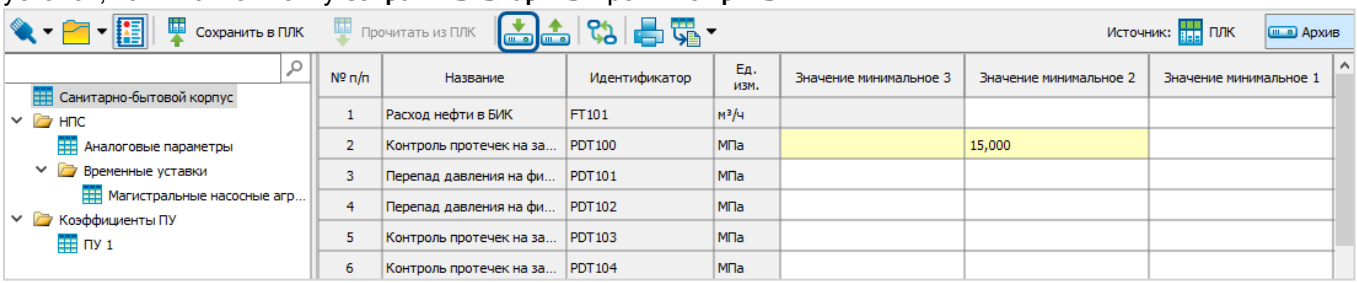


1.11. Сохранение в архив и просмотр архивных значений

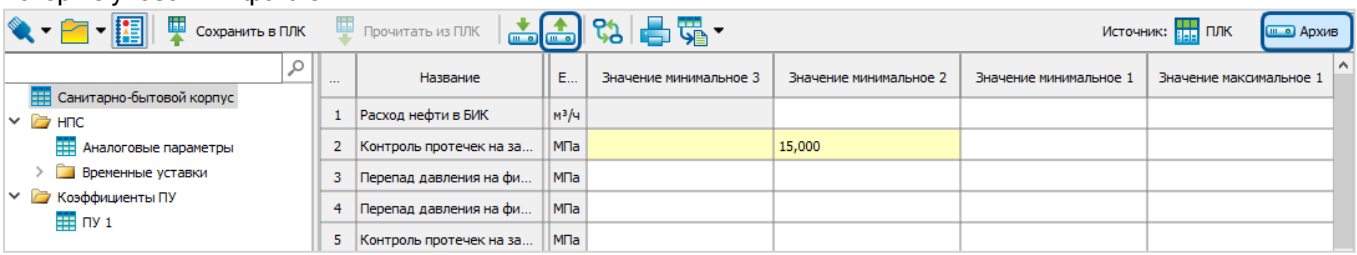
Вы можете периодически сохранять значения уставок по всем картам уставок в архивные файлы. Это удобно, когда с одной картой уставок работают разные сотрудники с разных рабочих мест. Сохраненные в архив файлы всегда можно открыть с другого компьютера. Ниже показан пример архивного файла.

```
1  {
2    "Idtable1": {
3      "SRP52CP001": {
4        "Lo": "1.000000",
5        "LoTech": "12.000000",
6        "HiTech": "32.000000",
7        "Hi": "10.000000",
8        "HiHi": "20.000000"
9      },
10     "SRP52CP002": {},
11     "SRP98CP001": {},
12     "SRP90CT001": {},
13     "SRP90CT002": {},
14     "SRP98CP002": {},
15     "SRP90CT003": {},
16     "SRP90CT004": {},
17     "SRP93CT001": {}
18   },
19   "Idtable_4_setpoints": {
20     "PT111": {},
21     "PT112": {},
22     "PT113": {}
23   },
24   "IdTable3MNS": {
25     "XT111": {},
26     "XT112": {},
27     "XT113": {}
28   }
29 }
```


Чтобы сохранить значения уставок в архив, перейдите к нужному источнику (**ПЛК** или **Архив**) и нажмите кнопку **Сохранить в архив** на панели инструментов. В архив сохраняются именно те значения, которые вы видите для каждой карты уставок в выбранном режиме. Из режима **ПЛК** данные сохраняются в оперативный архив, который тут же подгружается в таблицу режима **Архив**. Чтобы сохранить отдельный файл со значениями уставок, нажимайте кнопку **Сохранить в архив** в режиме **Архив**.



Чтобы загрузить архивный файл, переключитесь на источник **Архив** и нажмите кнопку **Загрузить из архива**. При открытии архивного файла в таблице Alpha.HMI.SetPoints изменяются значения только тех уставок, которые указаны в файле.



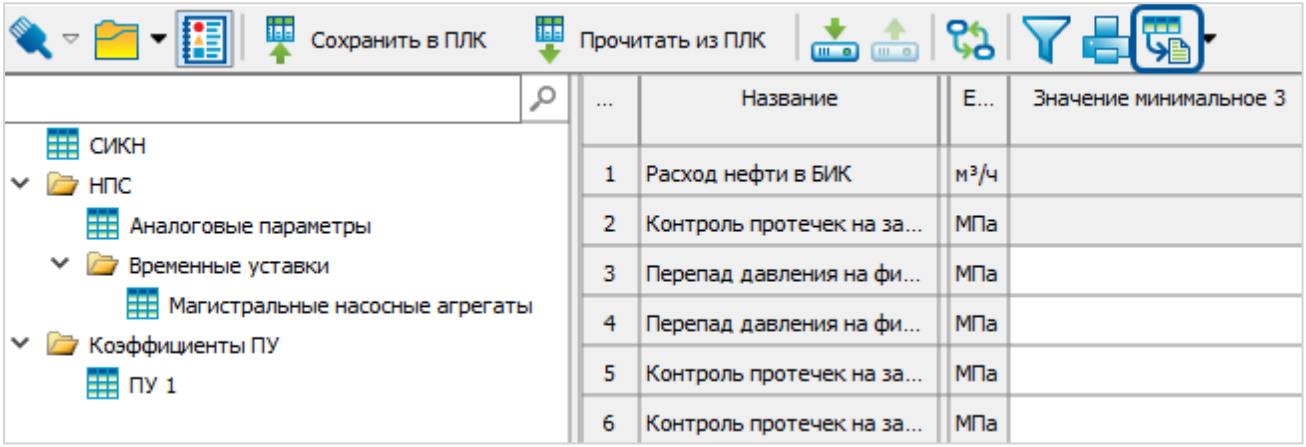
Если архивное значение отличается от значения в ПЛК, ячейка окрашивается в желтый цвет.

№	Наименование	Идентификатор	Ед. изм.	Нижняя аварийная	Нижняя преду...	Нижняя техно...	Верхняя техно...	Верхняя преду...
1	Давление на напоре 00SRP52CP001	SRP52CP001	МПа		1	12	32	10
2	Давление на напоре 00SRP52CP002	SRP52CP002	МПа					
3	Давление на напоре 00SRP98CP001	SRP98CP001	МПа					

1.12. Экспорт карт уставок в файл

Карты уставок можно экспортировать в файлы `*.csv` или `*.xlsx`.

› Чтобы экспортировать в файл все загруженные карты уставок, нажмите кнопку **Экспорт всех карт уставок...** на панели инструментов.



› Чтобы экспортировать в файл только открытую карту уставок, разверните меню рядом с кнопкой экспорта и выберите соответствующую команду.

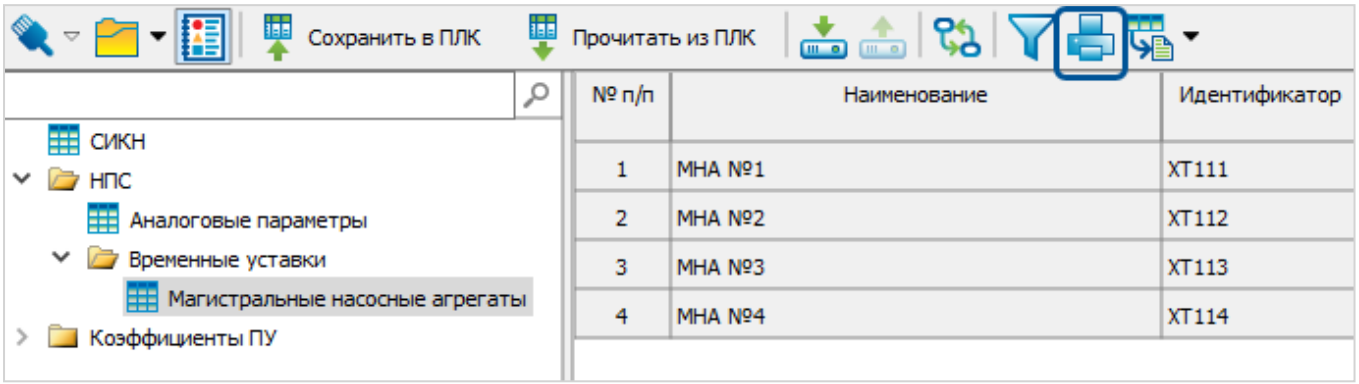
Откроется диалоговое окно, в котором можно выбрать расположение создаваемого файла, его тип (`*.csv` или `*.xlsx`), настроить выравнивание и текст верхнего и нижнего колонтитулов; при экспорте открытой карты также будет предложено указать имя создаваемого файла. Укажите нужные параметры и нажмите **OK**. Файлы будут созданы в указанном расположении.

ПРИМЕЧАНИЕ

При формировании текста колонтитула можно использовать текстовые шаблоны. По умолчанию доступен только один шаблон **`${TableName}`** - название карты уставок. Чтобы узнать, как добавить собственные шаблоны, ознакомьтесь с документацией на Alpha.HMI.CommonLib (Справочное руководство → Редактор колонтитулов и Текстовые шаблоны).

1.13. Печать карт уставок

Чтобы распечатать открытую карту уставок, нажмите кнопку **Печать карты уставок...** на панели инструментов.



Откроется диалоговое окно, в котором можно выбрать принтер, настроить ориентацию печати, а также выравнивание и текст верхнего и нижнего колонтитулов. Укажите нужные параметры и нажмите **Печать**.

ПРИМЕЧАНИЕ

При формировании текста колонтитула можно использовать текстовые шаблоны. По умолчанию доступен только один шаблон **${TableName}** - название карты уставок. Чтобы узнать, как добавить собственные шаблоны, ознакомьтесь с документацией на Alpha.HMI.CommonLib (Справочное руководство → Редактор колонтитулов и Текстовые шаблоны).

1.14. Настройки безопасности для разграничения возможностей пользователей

Можно разграничить возможности пользователей:

- в окне приложения Alpha.HMI.SetPoints;
- в окне собственного приложения, разработанного на основе элементов расширений Alpha.HMI.SetPoints и Alpha.HMI.CommonLib, предназначенного для администрирования сервера истории.

Прежде чем перейти к настройкам приложений, добавьте в текущую конфигурацию Alpha.Security права, ограничивающие возможности пользователей.

Добавление прав в Alpha.Security

Ограничения можно установить либо для всех пользователей, либо для каждого пользователя отдельно - с использованием подсистемы безопасности Alpha.Security. Для этого создайте в конфигурации подсистемы безопасности Alpha.Security приложение с правами, описанными в таблице в конце этого раздела.

Если вы используете Alpha.HMI.SecurityConfigurator, то можно использовать шаблон такого приложения, поставляемый вместе с дистрибутивом конфигуратора. Для этого в окне просмотра приложений в конфигураторе следует нажать кнопку импорта из файла. В открывшемся окне указать путь к папке с шаблонами приложений:

- `C:\ProgramData\Automiq\HMI.SecurityConfigurator\AppTemplates` для ОС Windows;
- `/usr/local/share/Automiq/HMI.SecurityConfigurator/AppTemplates` для ОС Linux.

Загрузите шаблон **SetPoints**. Приложение появится в текущей конфигурации подсистемы безопасности.

Настройка безопасности в окне самостоятельного приложения Alpha.HMI.SetPoints

Чтобы ограничить возможности пользователей в окне самостоятельного приложения Alpha.HMI.SetPoints:

1. Включите использование подсистемы безопасности приложением. Для этого:
   1.1. В конфигурационном файле `app_settings.json` измените значение параметра `UseSecurity` раздела `Permissions` с **«false»** на **«true»**. Файл расположен в:
   - `C:\ProgramData\Automiq\HMI.SetPoints` для ОС Windows;
   - `/home/<user>/Automiq/HMI.SetPoints` для ОС Linux.

   1.2. Сохраните файл и перезапустите приложение.

   В левом нижнем углу окна приложения появится кнопка входа, открывающая диалог авторизации пользователя, а возможности пользователей в окне приложения будут зависеть от их прав.
2. Назначьте пользователям права из приложения, созданного вами в текущей конфигурации Alpha.Security.

Настройка безопасности в окне собственного приложения

Предположим, вы разрабатываете приложение для просмотра и редактирования уставок. Пусть необходимо ограничить доступ пользователей к изменению значений уставок. Тогда необходимо создать в проекте экземпляр типа 2.3. Разрешения (стр. 46), поставляемого в составе модуля Alpha.HMI.SetPoints. Чтобы использовать значение свойства **Изменение значений** экземпляра компонента **Разрешения**, сошлитесь на него из экземпляра типа 2.1. SetPoints (стр. 35). Значение свойства может быть установлено вами, а может вычисляться на основе значения права текущего пользователя в подсистеме безопасности Alpha.Security.

Чтобы получать значения прав текущего пользователя, необходимо выполнить следующие шаги.

1. Укажите для созданного экземпляра типа **Разрешения** в качестве значения свойства **Использовать сервер безопасности для определения прав (UseSecurity)** значение **«true»**, а в качестве значения свойства **Имя приложения с правами безопасности (SecurityApplication)** - название приложения, созданного вами в текущей конфигурации Alpha.Security.
2. Укажите в свойстве **Разрешения (init_Permissions)** экземпляра типа **SetPoints** ссылку на созданный на первом шаге экземпляр типа **Разрешения**.

Настройка других ограничений на основе значений свойств или прав выполняется аналогично. Свойства, ограничивающие возможности пользователей, описаны в справочном руководстве (Разрешения → Свойства), а права - в конце этого раздела.

Помимо типа 2.1. SetPoints (стр. 35) для создания собственного приложения можно использовать формы 2.7. SetPoints_Form (стр. 56) и 2.6. SetPoints_Page (стр. 54). Они так же имеют свойство **Разрешения (init_Permissions)**, и разграничение прав пользователей в них выполняется аналогично.

Права из шаблона приложения SetPoints

Право	Назначение
Редактирование настроек (EditSettings)	Значение права регулирует доступность редактирования настроек колонтитулов в диалогах печати карт уставок и их экспорта в файл для конкретного пользователя (или группы). При входе пользователя в подсистему безопасности свойство **Редактирование настроек (EditSettings)** экземпляра типа 2.3. Разрешения (стр. 46) принимает значение, с которым это право назначено текущему пользователю.
Экспорт в файл (Export)	Значение права регулирует доступность сохранения карт уставок в файл `*.csv` или `*.xlsx` для конкретного пользователя (или группы). При входе пользователя в подсистему безопасности свойство **Экспорт в файл (Export)** экземпляра типа 2.3. Разрешения (стр. 46) принимает значение, с которым это право назначено текущему пользователю.
Доступ к файловой системе (FileSystemAccess)	Значение права регулирует доступность файловой системы в диалогах открытия и сохранения файлов для конкретного пользователя (или группы). При входе пользователя в подсистему безопасности свойство **Доступность файловой системы (FileSystemAccess)** экземпляра типа 2.3. Разрешения (стр. 46) принимает значение, с которым это право назначено текущему пользователю.
Изменение значений (Modification)	Значение права регулирует доступность редактирования значений уставок, записи данных в ПЛК и сохранению данных в оперативный архив для конкретного пользователя (или группы). При входе пользователя в подсистему безопасности свойство **Изменение значений (Modification)** экземпляра типа 2.3. Разрешения (стр. 46) принимает значение, с которым это право назначено текущему пользователю.
Выбор принтера (PrinterSelecting)	Значение права регулирует доступность выбора принтера для конкретного пользователя (или группы). При входе пользователя в подсистему безопасности свойство **Выбор принтера (PrinterSelecting)** экземпляра типа 2.3. Разрешения (стр. 46) принимает значение, с которым это право назначено текущему пользователю.
Принтеры (Printers)	Значение права хранит список разрешенных для конкретного пользователя (или группы) принтеров. При входе пользователя в подсистему безопасности свойство **Разрешенные принтеры (AllowedPrinters)** экземпляра типа 2.3. Разрешения (стр. 46) принимает значение, с которым это право назначено текущему пользователю.

2. Справочное руководство

2.1. SetPoints

SetPoints - тип, предназначенный для размещения на форме Alpha.HMI.

Тип **SetPoints** не является полноценной заменой приложения Alpha.HMI.SetPoints: экземпляр типа отличается тем, что в нем нет верхней панели инструментов и строки статуса.

Тип можно использовать для создания собственного приложения для просмотра и редактирования уставок.

Тип, используемый в проекте Alpha.HMI, в режиме рантайма создает файлы, описанные в таблице ниже.

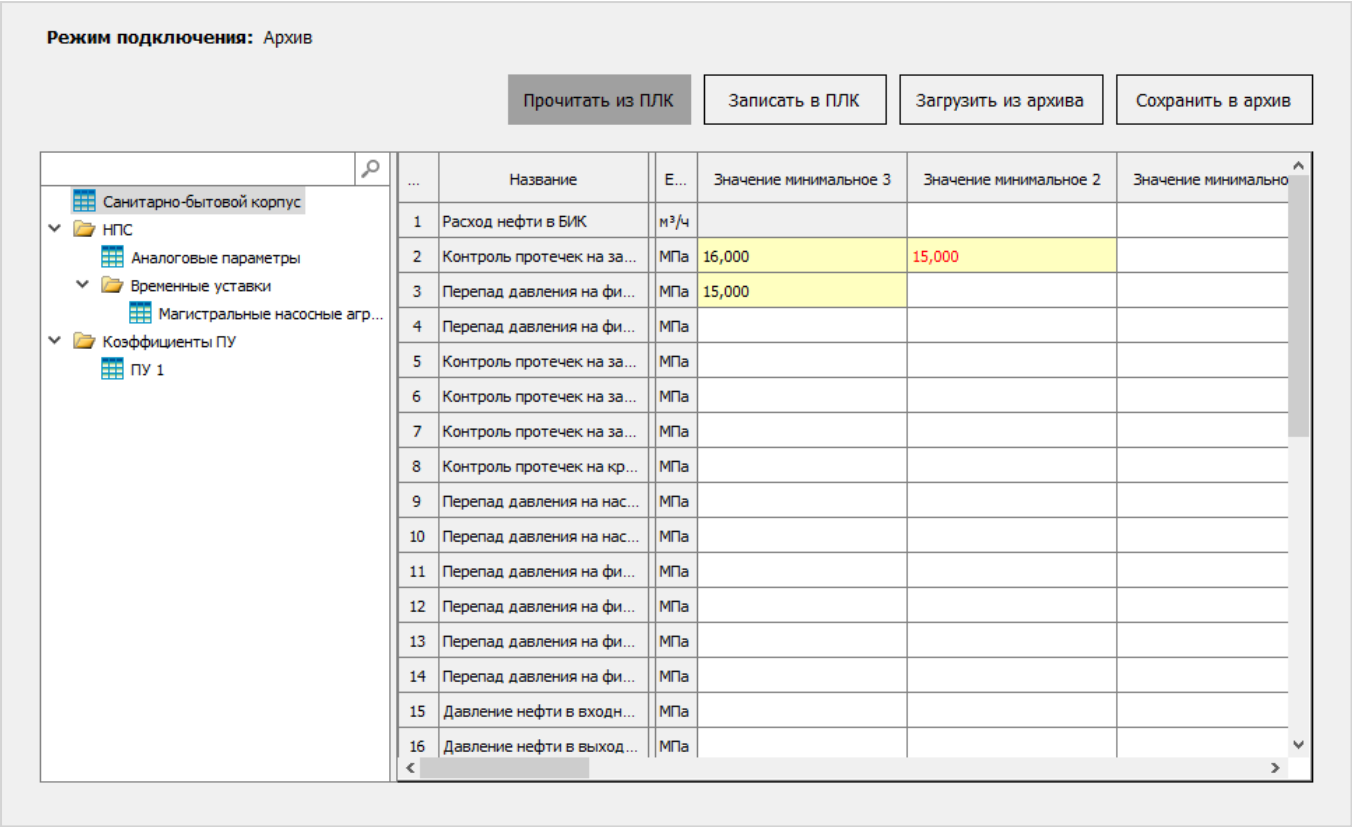
Файл	Расположение	Назначение
settings.json	› C:\ProgramData\Automiq\HMI.SetPoints для ОС Windows; › /home/<user>/Automiq/HMI.SetPoints для ОС Linux.	Хранит информацию о папке, хранящей конфигурационный файл, папке экспорта и настройках печати. Используется для указания папок, открываемых по умолчанию, и настроек печати по умолчанию.
session.json	› C:\Users\<user>\Automiq\HMI.SetPoints для ОС Windows; › /home/<user>/Automiq/HMI.SetPoints для ОС Linux.	Хранит информацию об окне просмотра уставок: последней открытой карте уставок, размере колонок таблицы, использовании журнала и т.п.. Файл используется для работы типа, менять его содержимое не рекомендуется.

Пример создания собственного приложения

В примере показано, как:

- загрузить в текущий экземпляр типа конфигурационный файл с картами уставок;
- прочитать данные из ПЛК и записать данные в ПЛК;
- загрузить данные из архива уставок и сохранить данные в архив;
- блокировать кнопки, функциональность которых не используется для текущего источника данных.

Для начала работы разместите на форме экземпляр типа **SetPoints** и необходимые кнопки. Пусть собственное приложение выглядит следующим образом:



Загрузить конфигурационный файл

Карты уставок хранятся в конфигурационном файле. Подробнее об этом - в разделе 1.5. Создание конфигурационного файла (стр. 9).

Чтобы при запуске проекта в экземпляр типа загружался конфигурационный файл, выполните следующие действия.

1. В свойстве **Путь к файлу конфигурации (ConfigFilePath)** экземпляра типа **`SetPoints`** укажите путь к нужному файлу.
2. Вызовите функцию **Open()** экземпляра типа **`SetPoints`** - например, в обработчике события **Opened** открываемой формы. В качестве входного параметра укажите значение свойства **Путь к файлу конфигурации (ConfigFilePath)** этого экземпляра:

```
SetPoints.Open(SetPoints.ConfigFilePath);
```

Подключиться к источнику (ПЛК)

Если в качестве источника данных будет использоваться ПЛК, то необходимо в свойстве **Режим работы** экземпляра типа **`SetPoints`** указать значение **«0»** (ПЛК) или оставить это поле пустым. Также необходимо указать источник подключения. Для этого можно:

1. Добавить на форму экземпляр типа **`Источник АР`**.
2. В добавленном экземпляре указать значение свойств **Хост** и **Порт**, а у свойства **Активность** установить значение **«true»**.
3. В свойстве **init_ApSource** экземпляра типа **`SetPoints`** сослаться на созданный экземпляр типа **`Источник АР`**.

В результате при запуске проекта в рантайм произойдет подключение к источнику, указанному в свойстве init_ApSource экземпляра типа **SetPoints**.

Если будет выполняться подключение к источнику, защищенному паролем, то можно передать источнику значение пароля при открытии формы. Для этого следует:

1. Добавить на форму экземпляр типа **Учётные данные АР**.
2. Вызвать функцию SetPassword() экземпляра типа **Учётные данные АР**, в качестве входного параметра указать пароль.

ПРИМЕР

```
ApCredentials_1.SetPassword("MyPassword123!");
```

3. В свойстве **Источник учетных данных** экземпляра типа **Источник АР** сослаться на созданный экземпляр типа **Учётные данные АР**.

В результате при запуске проекта в режиме рантайма в экземпляр типа **Учётные данные АР** будет передано значение пароля.

Прочитать данные из ПЛК

Чтобы читать данные из ПЛК по нажатию кнопки, разместите на форме экземпляр типа **Кнопка**. В обработчике события ButtonPressed этого экземпляра используйте команду ReadFromPlc экземпляра типа **SetPoints**:

```
SetPoints.ReadFromPlc.Invoke();
```

Теперь по нажатию этой кнопки в экземпляр типа **SetPoints** будут загружены значения уставок из ПЛК.

Записать данные в ПЛК

Чтобы записать данные в ПЛК по нажатию кнопки, разместите на форме экземпляр типа **Кнопка**. В обработчике события ButtonPressed этого экземпляра используйте команду WriteToPlc экземпляра типа **SetPoints**:

```
SetPoints.WriteToPlc.Invoke();
```

Теперь по нажатию этой кнопки значения уставок из экземпляра типа **SetPoints** будут записаны в ПЛК.

Загрузить данные из архива уставок

Чтобы загрузить данные из архива уставок по нажатию кнопки, разместите на форме экземпляр типа **Кнопка**. В обработчике события ButtonPressed этого экземпляра используйте команду LoadFromArchive экземпляра типа **SetPoints**:

```
SetPoints.LoadFromArchive.Invoke();
```

Теперь по нажатию этой кнопки будет открываться диалоговое окно загрузки уставок в экземпляр типа **SetPoints** из архива уставок.

ПРИМЕЧАНИЕ

Архив уставок имеет расширение `*.spdb`.

Сохранить данные в архив

Чтобы сохранить данные в архив по нажатию кнопки, разместите на форме экземпляр типа **Кнопка**. В обработчике события ButtonPressed этого экземпляра используйте команду SaveToArchive экземпляра типа **SetPoints**:

```
SetPoints.SaveToArchive.Invoke();
```

Если в качестве источника данных используется ПЛК, то по нажатию этой кнопки будет открываться диалоговое окно сохранения уставок в оперативный архив. Каждая карта уставок сохраняется в отдельном файле.

Если в качестве источника данных используются архивные файлы, то по нажатию этой кнопки:

1. Открывается диалоговое окно сохранения уставок в файл архива уставок с расширением `*.spdb`.
2. Уставки сохраняются в оперативный архив. Каждая карта уставок сохраняется в отдельном файле.

Оперативный архив располагается в папке `C:\ProgramData\Automiq\HMI.SetPoints\Archive`. Файлы оперативного архива не имеют расширения.

Вывести информацию о типе источника данных и заблокировать кнопки

Экземпляр типа **SetPoints** может быть подключен к одному из двух типов источников данных: ПЛК или архивные файлы. Чтобы узнать, к какому типу источника экземпляр типа подключен в данный момент, получите значение свойства Режим работы (0 - ПЛК, 1 - Архив) (Mode) текущего экземпляра типа. Информацию о типе текущего источника данных можно вывести в текстовое поле, размещенное на форме. Подробнее о текстовом поле можно почитать в документации на Alpha.HMI (Справочное руководство → Компоненты для построения пользовательского интерфейса → Текст).

Чтение данных из ПЛК возможно только в режиме **«ПЛК»**, а чтение данных из архива уставок возможно только в режиме **«Архив»**. Для удобства можно блокировать кнопки, функциональность которых не предусмотрена для текущего источника данных. Используйте для этого свойство Включено (Enabled) экземпляра типа **Кнопка**. Подробнее об этом свойстве можно почитать в документации на Alpha.HMI (Справочное руководство → Компоненты для построения пользовательского интерфейса → Кнопка).

Чтобы при запуске описываемого здесь приложения отобразилась информация о типе источника, а неиспользуемые кнопки были заблокированы, дополните код обработчика события Opened следующими строками:

```
if(SetPoints.Mode==0)
{
 Text="ПЛК";
 LoadFromArchiveButton.Enabled=false;
}
```

```
else
{
 Text="Архив";
 ReadFromPlcButton.Enabled=false;
}
```

Если в качестве источника данных используется ПЛК, то:

- в текстовом поле **Text** появится название этого источника данных;
- кнопка загрузки данных из архива уставок будет заблокирована.

Если в качестве источника данных используются архивные файлы, то:

- в текстовом поле **Text** появится название этого источника данных;
- кнопка загрузки данных из ПЛК будет заблокирована.

2.1.1. Свойства

Тема оформления (init_Theme)

Ссылка на экземпляр типа 2.4. Тема оформления Уставок (стр. 48), хранящий настройки оформления приложения.

Настройки (init_Settings)

Ссылка на экземпляр типа 2.2. SetPoints_Settings (стр. 44), в котором можно настроить:

- путь к папке для загрузки файла конфигурации;
- путь к папке для экспорта карт уставок в файл;
- имя принтера, используемого по умолчанию для печати карт уставок;
- текст и выравнивание верхнего и нижнего колонтитулов, которые отображаются в диалогах печати карт уставок и их экспорта в файл.

Разрешения (init_Permissions)

Ссылка на экземпляр типа 2.3. Разрешения (стр. 46), который позволяет настроить доступ пользователей к:

- изменению настроек колонтитулов в диалогах печати карт уставок и их экспорта в файл;
- изменению значений уставок, записи данных в ПЛК и сохранению данных в оперативный архив;
- использованию файловой системы в диалогах открытия и сохранения файлов;
- выбору принтера;
- разрешенным принтерам;
- сохранению карт уставок в файл.

Вызов экранной клавиатуры (init_ScreenKeyboard)

Ссылка на экземпляр типа **Параметры вызова экранной клавиатуры**, хранящий настройки вызова экранной клавиатуры. Тип предоставляется библиотекой Alpha.HMI.CommonLib.

Шаблоны (init_Templates)

Ссылка на экземпляр типа **Текстовые шаблоны**, представляющий собой набор текстовых шаблонов. Текстовые шаблоны можно использовать в колонтитулах в диалогах печати карт уставок и их экспорта в файл. Тип предоставляется библиотекой Alpha.HMI.CommonLib.

init_ApSource

Параметр инициализации. Используется для указания источника данных для экземпляра типа **SetPoints**.

Режим работы (0 - ПЛК, 1 - Архив) (Mode)

Определяет тип источника данных:

- **«0»** - ПЛК;
- **«1»** - архивные файлы. Использует данные из оперативного архива, который располагается в папке `C:\ProgramData\Automiq\HMI.SetPoints\Archive`.

Если значение не указано, то в качестве источника данных будет использоваться ПЛК.

Путь к файлу конфигурации (ConfigFilePath)

Путь к конфигурационному файлу, хранящему карты уставок.

Подробнее о конфигурационном файле - в разделе 1.5. Создание конфигурационного файла (стр. 9).

Текущая карта уставок (CurrentTableName)

Содержит имя карты уставок, выделенной в дереве карт уставок.

Только для чтения в режиме рантайма.

CurrentTableOnlyView

Предоставляет информацию о режиме просмотра данных. Только для чтения в режиме рантайма.

Используйте значение этого свойства для ограничения видимости / активности кнопок, предназначенных для чтения и записи значений в ПЛК, загрузки значений из архива и сохранения в архив.

Значения:

- **«true»** - режим просмотра открытой карты уставок: не получится читать значения сигналов из ПЛК, записывать значения сигналов в ПЛК, загружать данные из архива уставок.
- **«false»** - режим получения данных из ПЛК и архива: можно читать значения сигналов из ПЛК, записывать значения сигналов в ПЛК, загружать данные из архива уставок.

Загружен файл конфигурации (pCfgLoaded)

Ссылка на команду, выполняемую сразу после загрузки файла конфигурации. Тип значения - экземпляр типа **Команда**. Тип предоставляется библиотекой Alpha.HMI.CommonLib.

Уставки были изменены (pSetPointsChanged)

Ссылка на обработчик события записи новых значений уставок в ПЛК. Тип значения - экземпляр типа **Обработчик события**. Тип предоставляется библиотекой Alpha.HMI.CommonLib.

Экземпляр типа **Обработчик события** хранит аргументы возникшего события. Чтобы получить эти аргументы, используйте функцию Args.Get() экземпляра типа **Обработчик события**. Эта функция возвращает массив, каждый элемент которого содержит описание изменений одного параметра уставки в формате JSON.

ПРИМЕР

Пример массива, который возвращает функция Args.Get().

```
[
{
 "Table": "Аналоговые параметры",
 "Parameter": "МНА №1. Давление на входе",
 "ParameterId": "PT111",
 "Setpoint": "Верхний аварийный предел",
 "EUnit": "МПа",
 "OldValue": "",
 "NewValue": "1",
 "WriteResult": true
}
]
```

Чтобы разобрать полученный JSON-ответ, используйте функцию JSON.parse(). После этого можно использовать значения возвращаемых параметров уставки, обратившись к ним по имени.

ПРИМЕР

Вывести в текстовое поле значение первого параметра уставки до ее изменения.

```
var arg = JSON.parse(Args.Get());
Text_1=arg[0].OldValue;
```

2.1.2. Функции

Open

```
void Open(string filePath)
```

Открывает конфигурационный файл. В результате будут загружены карты уставок, добавленные в этот файл.

Входной параметр - полный путь к файлу.

Close

```
void Close()
```

Закрывает файл конфигурации.

2.1.3. Команды

OpenCfg

Открывает окно выбора конфигурационного файла с уставками.

ПРИМЕР

```
SetPoints.OpenCfg.Invoke();
```

ChangeToPlcMode

Меняет тип источника данных на ПЛК. Свойство Режим работы (0 - ПЛК, 1 - Архив) принимает значение **«0»**.

ПРИМЕР

```
SetPoints.ChangeToPlcMode.Invoke();
```

ChangeToArchiveMode

Меняет тип источника данных на файлы оперативного архива. Свойство Режим работы (0 - ПЛК, 1 - Архив) принимает значение **«1»**.

Оперативный архив располагается в папке `C:\ProgramData\Automiq\HMI.SetPoints\Archive`.

ПРИМЕР

```
SetPoints.ChangeToArchiveMode.Invoke();
```

ReadFromPlc

Загружает данные из ПЛК.

Загрузка выполняется не сразу: при вызове этой команды сначала открывается диалоговое окно, в котором можно подтвердить или отменить загрузку.

ПРИМЕР

```
SetPoints.ReadFromPlc.Invoke();
```

ПРИМЕЧАНИЕ

Команду можно вызвать при условии, что в качестве источника данных используется ПЛК.

WriteToPlc

Записывает данные в ПЛК.

Запись выполняется не сразу: при вызове этой команды сначала открывается диалоговое окно, в котором можно подтвердить или отменить запись.

ПРИМЕР

```
SetPoints.WriteToPlc.Invoke();
```

LoadFromArchive

Открывает окно загрузки уставок из архива уставок. Архив уставок хранится в файле с расширением `*.spdb`. Чтобы получить этот файл, сохраните уставки в архив. При этом в качестве источника данных следует использовать архивные файлы.

ПРИМЕР

```
SetPoints.LoadFromArchive.Invoke();
```

ПРИМЕЧАНИЕ

Команду можно вызвать при условии, что в качестве источника данных используются архивные файлы.

SaveToArchive

Если в качестве источника данных используется ПЛК, то сохраняет уставки в оперативный архив. Каждая карта уставок сохраняется в отдельном файле.

Если в качестве источника данных используются архивные файлы, то:

1. Открывает диалоговое окно сохранения уставок в файл архива уставок с расширением `*.spdb`.
2. Сохраняет уставки в оперативный архив. Каждая карта уставок сохраняется в отдельном файле.

Оперативный архив располагается в папке `C:\ProgramData\Automiq\HMI.SetPoints\Archive`. Файлы оперативного архива не имеют расширения.

ПРИМЕР

```
SetPoints.SaveToArchive.Invoke();
```

ExportTables

Открывает окно сохранения карт уставок в файл с расширением `*.xlsx` или `*.csv`.

ПРИМЕР

```
SetPoints.ExportTables.Invoke();
```

В этом окне можно выбрать расположение создаваемого файла, его тип (`*.csv` или `*.xlsx`), настроить выравнивание и текст верхнего и нижнего колонтитулов; при экспорте открытой карты также будет предложено указать имя создаваемого файла.

ПРИМЕЧАНИЕ

При формировании текста колонтитула можно использовать текстовые шаблоны. По умолчанию доступен только один шаблон **`${TableName}`** - название карты уставок. Чтобы узнать, как добавить собственные шаблоны, ознакомьтесь с документацией на Alpha.HMI.CommonLib (Справочное руководство → Редактор колонтитулов и Текстовые шаблоны).

Compare

Открывает окно сравнения значений, указанных в таблице, со значениями источника.

ПРИМЕР

```
SetPoints.Compare.Invoke();
```

2.2. SetPoints_Settings

Вспомогательный тип, который позволяет настроить:

- путь к папке загрузки файла конфигурации;
- путь к папке экспорта карт уставок в файл;
- имя принтера, используемого по умолчанию для печати карт уставок;
- текст и выравнивание верхнего и нижнего колонтитулов, которые отображаются в диалогах печати карт уставок и их экспорта в файл.

2.2.1. Свойства

Папка с конфигурациями (ConfigFolder)

Хранит полный путь к папке, откуда пользователь может загрузить конфигурационный файл. Тип значения - уведомляющий string.

По умолчанию используется папка:

- `C:\ProgramData\Automiq\HMI.SetPoints\Cfg` - для Windows;
- `/home/<user>/Automiq/HMI.SetPoints/Cfg` - для Linux.

Папка для экспорта (ExportFolder)

Хранит полный путь к папке, куда пользователь может сохранить карты уставок. Тип значения - уведомляющий string.

По умолчанию используется папка:

- `C:\ProgramData\Automiq\HMI.SetPoints\Export` - для Windows;
- `/home/<user>/Automiq/HMI.SetPoints/Export` - для Linux.

Принтер по умолчанию (DefaultPrinter)

Имя принтера, который будет использоваться по умолчанию для печати карт уставок. Тип значения - уведомляющий string.

Текст верхнего колонтитула (HeaderText)

Текст верхнего колонтитула. Колонтитул используется в диалогах печати карт уставок и их экспорта в файл. Тип значения - уведомляющий string.

Выравнивание верхнего колонтитула (HeaderTextAlignment)

Выравнивание верхнего колонтитула. Колонтитул используется в диалогах печати карт уставок и их экспорта в файл. Тип значения - уведомляющий int4.

Текст нижнего колонтитула (FooterText)

Текст нижнего колонтитула. Колонтитул используется в диалогах печати карт уставок и их экспорта в файл. Тип значения - уведомляющий string.

Выравнивание нижнего колонтитула (FooterTextAlignment)

Выравнивание нижнего колонтитула. Колонтитул используется в диалогах печати карт уставок и их экспорта в файл. Тип значения - уведомляющий int4.

2.3. Разрешения

Тип, применяемый для настройки доступа пользователей к:

- изменению настроек колонтитулов в диалогах печати карт уставок и их экспорта в файл;
- изменению значений уставок, записи данных в ПЛК и сохранению данных в оперативный архив;
- использованию файловой системы в диалогах открытия и сохранения файлов;
- выбору принтера;
- разрешенным принтерам;
- сохранению карт уставок в файл.

Для определения прав доступа текущего пользователя к файловой системе можно использовать конфигурацию подсистемы безопасности Alpha.Security. Подробнее - в описании свойств типа.

2.3.1. Свойства

Имя приложения с правами безопасности (SecurityApplication)

Хранит имя приложения Alpha.Security, в котором содержатся права, регулирующие доступ конкретного пользователя или группы пользователей к:

- изменению настроек колонтитулов в диалогах печати карт уставок и их экспорта в файл;
- сохранению карт уставок в файл;
- использованию файловой системы в диалогах открытия и сохранения файлов;
- изменению значений уставок, записи данных в ПЛК и сохранению данных в оперативный архив;
- выбору принтера;
- разрешенным принтерам.

Чтобы использовать сервер безопасности для определения прав текущего пользователя, установите значение **«true»** для свойства Использовать сервер безопасности для определения прав (UseSecurity).

Использовать сервер безопасности для определения прав (UseSecurity)

Позволяет включить использование подсистемы безопасности Alpha.Security для определения прав текущего пользователя.

Значения:

- **«true»** - использовать сервер безопасности для определения прав;
- **«false»** - не использовать сервер безопасности для определения прав.

При включении следует заполнить значение свойства Имя приложения с правами безопасности (SecurityApplication).

Редактирование настроек (EditSettings)

Позволяет включить или отключить доступ пользователя к изменению настроек колонтитулов в диалогах печати карт уставок и их экспорта в файл.

Значения:

- **«true»** - изменение настроек колонтитулов доступно;
- **«false»** - изменение настроек колонтитулов недоступно.

Изменение значений (Modification)

Позволяет включить или отключить доступ пользователя к изменению значений уставок, записи данных в ПЛК и сохранению данных в оперативный архив.

Значения:

- **«true»** - изменение значений уставок, запись данных в ПЛК и сохранение данных в оперативный архив доступны;
- **«false»** - изменение значений уставок, запись данных в ПЛК и сохранение данных в оперативный архив недоступны.

Доступность файловой системы (FileSystemAccess)

Позволяет включить или отключить доступ пользователя к файловой системе в диалогах открытия и сохранения файлов.

Значения:

- **«true»** - файловая система доступна. В диалогах открытия и сохранения файлов есть доступ к любой папке.
- **«false»** - файловая система недоступна. В диалогах открытия и сохранения файлов пользователь может открыть только папки, указанные в экземпляре типа 2.2. SetPoints_Settings (стр. 44).

Выбор принтера (PrinterSelecting)

Позволяет включить или отключить доступ пользователя к выбору принтера.

Значения:

- **«true»** - выбор принтера доступен;
- **«false»** - выбор принтера недоступен. Для печати будет использоваться принтер по умолчанию.

Разрешенные принтеры (AllowedPrinters)

Список принтеров, на которых разрешена печать. Указывается в виде массива, формат значения - JSON-строка:

```
["Printer1","Printer2"]
```

Если значение не указано, будут доступны все имеющиеся в системе принтеры.

Экспорт в файл (Export)

Позволяет включить или отключить доступ пользователя к сохранению карт уставок в файл.

Значения:

- **«true»** - сохранение карт уставок в файл доступно;
- **«false»** - сохранение карт уставок в файл недоступно.

2.4. Тема оформления Уставок

Компонент, позволяющий изменить тему оформления визуальных компонентов: шрифты, цвет текста, фона и т.п. Подробнее - в свойствах компонента.

Экземпляр этого типа не отображается на форме и виден только в области **Структура объекта**.

ПРИМЕР

SetPoints_Theme_1 - экземпляр типа **Тема оформления Уставок**.

Структура объекта

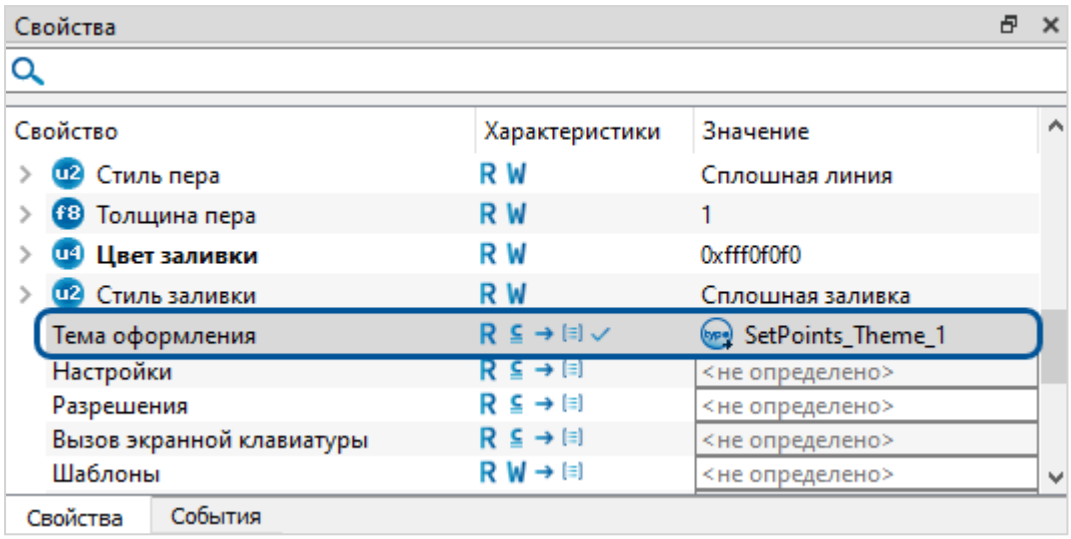
Имя	Описание
MainForm	Тип на основе Форма
Графические объекты	
Данные	
SetPoints_Theme_1	Тема оформления Уставок

Свойства

Свойство	Характеристики	Значение
Отображаемое имя		SetPoints_Theme_1
Кардинальное число		1
Шрифт	R W	Tahoma,8,-1,5,50,0,0,...
Шрифт заголовков	R W	Tahoma,8,-1,5,50,0,0,...
Цвет фона	R W	0xfff0f0f0
Цвет текста	R W	0xff000000
Цвет текста при выключении	R W	0xffa0a0a0
Цвет фона редактора	R W	0xffffffff
Цвет текста в редакторе	R W	0xff000000
Цвет выделения	R W	0xffcde8ff
Цвет рамки	R W	0xff808080
Цвет рамки при выключении	R W	0xffa0a0a0
Цвет фона панели инструментов	R W	0xfff0f0f0
Цвет текста на панели инструментов	R W	0xff000000
Цвет редактора на панели инструментов	R W	0xffffffff
Цвет выделения на панели инструментов	R W	0xffcde8ff
Цвет фона меню	R W	0xfff0f0f0
Цвет текста в меню	R W	0xff000000
Цвет текста недоступного элемента меню	R W	0xffa0a0a0
Цвет выделенного элемента меню	R W	0xffcde8ff
Цвет фона измененной уставки	R W	0xffffffc0
Цвет шрифта измененной уставки	R W	0xff000000
Цвет фона выделения измененной уставки	R W	0xffffff32
Цвет шрифта некорректного значения	R W	0xffff0000

Свойства | События

Чтобы применить тему *SetPoints_Theme_1* к объекту, укажите в свойстве **Тема оформления** этого объекта ссылку на экземпляр *SetPoints_Theme_1*.



ПРИМЕЧАНИЕ

На экземпляр может быть сделано сколько угодно ссылок.

2.4.1. Свойства

Шрифт (Font)

Шрифт основного текста. Тип значения - string.

Шрифт заголовков (TitleFont)

Шрифт заголовков. Тип значения - string.

Цвет фона (BackgroundColor)

Цвет основной области компонента. Тип значения - уведомляющий uint4.

Цвет текста (ForegroundColor)

Цвет текста в основной области компонента. Тип значения - уведомляющий uint4.

Цвет текста при выключении (DisabledFontColor)

Цвет текста неактивных элементов. Тип значения - уведомляющий uint4.

Цвет фона редактора (EditorBrushColor)

Цвет фона области компонента, в которой можно изменить значение. Тип значения - уведомляющий uint4.

Цвет текста в редакторе (EditorFontColor)

Цвет текста в области компонента, в которой можно изменить значение. Тип значения - уведомляющий uint4.

Цвет выделения (SelectionColor)

Цвет активного (выбранного) элемента в области компонента, в которой можно изменить значение. Тип значения - уведомляющий uint4.

Цвет рамки (BorderColor)

Цвет рамки, ограничивающей область компонента, в которой можно изменить значение. Тип значения - уведомляющий uint4.

Цвет рамки при выключении (DisabledBorderColor)

Цвет рамки, ограничивающей область компонента, в которой можно изменить значение, если эта область неактивна. Тип значения - уведомляющий uint4.

Цвет фона панели инструментов (ToolbarBrushColor)

Цвет фона панели инструментов. Тип значения - уведомляющий uint4.

Цвет текста на панели инструментов (ToolbarFontColor)

Цвет текста на панели инструментов. Тип значения - уведомляющий uint4.

Цвет редактора на панели инструментов (ToolbarEditorColor)

Цвет фона расположенного на панели инструментов компонента, в котором можно изменить значение. Тип значения - уведомляющий uint4.

Цвет выделения на панели инструментов (ToolbarSelectionColor)

Цвет выделения элемента на панели инструментов. Тип значения - уведомляющий uint4.

Цвет фона меню (MenuBrushColor)

Цвет фона меню. Тип значения - уведомляющий uint4.

Цвет текста в меню (MenuFontColor)

Цвет текста в меню. Тип значения - уведомляющий uint4.

Цвет текста недоступного элемента меню (MenuDisabledFontColor)

Цвет текста недоступного элемента меню. Тип значения - уведомляющий uint4.

Цвет выделенного элемента меню (MenuSelectionColor)

Цвет выделенного элемента меню. Тип значения - уведомляющий uint4.

Цвет фона измененной уставки (DiffBrushColor)

Цвет фона измененной уставки. Тип значения - уведомляющий uint4.

Цвет шрифта измененной уставки (DiffFontColor)

Цвет шрифта измененной уставки. Тип значения - уведомляющий uint4.

Цвет фона выделения измененной уставки (SelectedDiffBrushColor)

Цвет фона выделения измененной уставки. Тип значения - уведомляющий uint4.

Цвет шрифта некорректного значения (ErrorValueFontColor)

Цвет шрифта некорректного значения. Тип значения - уведомляющий uint4.

2.4.2. Функции

GetViewSettings

```
string GetViewSettings()
```

Возвращает настройки текущей темы в виде JSON-строки. Эти настройки могут использоваться для восстановления внешнего вида компонентов с помощью функции UpdateView() при перезапуске проекта.

ПРИМЕР

Пример возвращаемого значения:

```
{
 "Font": "Tahoma,8,-1,5,50,0,0,0,0,0,Обычный",
 "TitleFont": "Tahoma,8,-1,5,50,0,0,0,0,0,Обычный",
 "Background": "0xfff0f0f0",
 "Foreground": "0xff000000",
 "DisabledFont": "0xff808080",
 "EditorBrush": "0xffffffff",
 "EditorFont": "0xff000000",
 "Selection": "0xffcde8ff",
 "Border": "0xff808080",
 "DisabledBorder": "0xffa0a0a0",
 "ToolbarBrushColor": "0xfff0f0f0",
 "ToolbarFontColor": "0xff000000",
 "ToolbarEditorColor": "0xffffffff",
 "ToolbarSelectionColor": "0xffcde8ff",
 "MenuBrushColor": "0xfff0f0f0",
 "MenuFontColor": "0xff000000",
 "MenuDisabledFontColor": "0xff808080",
 "MenuSelectionColor": "0xffcde8ff",
 "DiffBrushColor":"0xffffffc0",
 "DiffFontColor":"0xff000000",
 "SelectedDiffBrushColor":"0xffffff32",
 "ErrorValueFontColor":"0xffff0000"
}
```

UpdateView

```
void UpdateView(string json)
```

Меняет внешний вид компонентов, у которых в свойстве **Тема оформления** указана текущая тема, в соответствии с настройками этой темы. Настройки могут быть получены в результате вызова функции GetViewSettings().

Входной параметр - настройки текущей темы в виде JSON-строки.

Light

```
void Presets.Light()
```

Изменяет значения свойств экземпляра 2.4. Тема оформления Уставок (стр. 48) (цвет фона, цвет текста, цвет элемента, цвет выделения, цвет рамок) в диапазоне от белого до светло-серого.

Gray

```
void Presets.Gray()
```

Изменяет значения свойств экземпляра 2.4. Тема оформления Уставок (стр. 48) (цвет фона, цвет текста, цвет элемента, цвет выделения, цвет рамок) в диапазоне от белого до серого.

Dark

```
void Presets.Dark()
```

Изменяет значения свойств экземпляра 2.4. Тема оформления Уставок (стр. 48) (цвет фона, цвет текста, цвет элемента, цвет выделения, цвет рамок) в диапазоне от белого до темно-синего.

2.5. SetPoints_App

`SetPoints_App` - форма, используемая для открытия полноценного приложения Alpha.HMI.SetPoints из меню `Пуск`.

Не имеет собственных свойств и функций.

2.6. SetPoints_Page

Форма **`SetPoints_Page`** используется в проекте для загрузки одного конфигурационного файла с картами уставок или подключения к единственному источнику данных.

Отличается от полноценного приложения Alpha.HMI.SetPoints тем, что верхняя панель инструментов сокращена: здесь нельзя подключиться к другому серверу или открыть другой конфигурационный файл, а еще отсутствует строка статуса.

Форма предназначена для открытия во фрейме. Подробнее об использовании фреймов можно почитать в справочном руководстве на Alpha.HMI, раздел Компоненты для построения пользовательского интерфейса.

Форма, используемая в проекте Alpha.HMI, в режиме рантайма создает файл `window.json` в папке:

- `C:\Users\<user>\Automiq\HMI.SetPoints` для ОС Windows;
- `/home/<user>/Automiq/HMI.SetPoints` для ОС Linux.

Файл используется для работы формы, менять его содержимое не рекомендуется.

2.6.1. Свойства

Тема оформления (init_Theme)

Ссылка на экземпляр типа 2.4. Тема оформления Уставок (стр. 48), хранящий настройки оформления приложения.

Настройки (init_Settings)

Ссылка на экземпляр типа 2.2. SetPoints_Settings (стр. 44), в котором можно настроить:

- путь к папке для загрузки файла конфигурации;
- путь к папке для экспорта карт уставок в файл;
- имя принтера, используемого по умолчанию для печати карт уставок;
- текст и выравнивание верхнего и нижнего колонтитулов, которые отображаются в диалогах печати карт уставок и их экспорта в файл.

Шаблоны (init_Templates)

Ссылка на экземпляр типа **Текстовые шаблоны**, представляющий собой набор текстовых шаблонов. Текстовые шаблоны можно использовать в колонтитулах в диалогах печати карт уставок и их экспорта в файл. Тип предоставляется библиотекой Alpha.HMI.CommonLib.

Разрешения (init_Permissions)

Ссылка на экземпляр типа 2.3. Разрешения (стр. 46), который позволяет настроить доступ пользователей к:

- изменению настроек колонтитулов в диалогах печати карт уставок и их экспорта в файл;
- изменению значений уставок, записи данных в ПЛК и сохранению данных в оперативный архив;
- использованию файловой системы в диалогах открытия и сохранения файлов;
- выбору принтера;
- разрешенным принтерам;
- сохранению карт уставок в файл.

Вызов экранной клавиатуры (init_ScreenKeyboard)

Ссылка на экземпляр типа **Параметры вызова экранной клавиатуры**, хранящий настройки вызова экранной клавиатуры. Тип предоставляется библиотекой Alpha.HMI.CommonLib.

init_ConfigFilePath

Путь к конфигурационному файлу, хранящему карты уставок.

Подробнее о конфигурационном файле - в разделе 1.5. Создание конфигурационного файла (стр. 9).

init_ApSource

Параметр инициализации. Используется для указания источника данных для формы **SetPoints_Page**.

Уставки были изменены (pSetPointsChanged)

Ссылка на обработчик события записи измененных значений уставок в ПЛК, активируемый по кнопке **Сохранить в ПЛК**. Тип значения - экземпляр типа **Обработчик события**. Тип предоставляется библиотекой Alpha.HMI.CommonLib.

Экземпляр типа **Обработчик события** хранит аргументы возникшего события. Чтобы получить эти аргументы, используйте функцию Args.Get() экземпляра типа **Обработчик события**. Эта функция возвращает массив, каждый элемент которого содержит описание изменений одного параметра уставки в формате JSON.

ПРИМЕР

Пример массива, который возвращает функция Args.Get().

```
[
{
 "Table": "Аналоговые параметры",
 "Parameter": "МНА №1. Давление на входе",
 "ParameterId": "PT111",
 "Setpoint": "Верхний аварийный предел",
 "EUnit": "МПа",
 "OldValue": "",
 "NewValue": "1",
 "WriteResult": true
}
]
```

Чтобы разобрать полученный JSON-ответ, используйте функцию JSON.parse(). После этого можно использовать значения возвращаемых параметров, обратившись к ним по имени.

2.7. SetPoints_Form

Форма **SetPoints_Form** используется в проекте для загрузки одного конфигурационного файла с картами уставок или подключения к единственному источнику данных.

Форма отличается от полноценного приложения Alpha.HMI.SetPoints тем, что верхняя панель инструментов сокращена: здесь нельзя подключиться к другому серверу или открыть файл конфигурации.

Форма предназначена для отображения в виде независимого окна.

2.7.1. Свойства

Тема оформления (init_Theme)

Ссылка на экземпляр типа 2.4. Тема оформления Уставок (стр. 48), хранящий настройки оформления приложения.

Настройки (init_Settings)

Ссылка на экземпляр типа 2.2. SetPoints_Settings (стр. 44), в котором можно настроить:

- путь к папке для загрузки файла конфигурации;
- путь к папке для экспорта карт уставок в файл;
- имя принтера, используемого по умолчанию для печати карт уставок;
- текст и выравнивание верхнего и нижнего колонтитулов, которые отображаются в диалогах печати карт уставок и их экспорта в файл.

Шаблоны (init_Templates)

Ссылка на экземпляр типа **Текстовые шаблоны**, представляющий собой набор текстовых шаблонов. Текстовые шаблоны можно использовать в колонтитулах в диалогах печати карт уставок и их экспорта в файл. Тип предоставляется библиотекой Alpha.HMI.CommonLib.

Разрешения (init_Permissions)

Ссылка на экземпляр типа 2.3. Разрешения (стр. 46), который позволяет настроить доступ пользователей к:

- изменению настроек колонтитулов в диалогах печати карт уставок и их экспорта в файл;
- изменению значений уставок, записи данных в ПЛК и сохранению данных в оперативный архив;
- использованию файловой системы в диалогах открытия и сохранения файлов;
- выбору принтера;
- разрешенным принтерам;
- сохранению карт уставок в файл.

Вызов экранной клавиатуры (init_ScreenKeyboard)

Ссылка на экземпляр типа **Параметры вызова экранной клавиатуры**, хранящий настройки вызова экранной клавиатуры. Тип предоставляется библиотекой Alpha.HMI.CommonLib.

init_RestoreWindow

Указывает, должно ли окно открываться в указанном месте, или в том же, где было открыто в последний раз.

Значения:

- **«true»** – положение окна запоминается. Если переместить окно в определенную область, закрыть его, а затем вновь открыть, то окно откроется в том же месте, где было закрыто.
- **«false»** – положение окна не запоминается. Если переместить окно в определенную область, закрыть его, а затем вновь открыть, то окно откроется в координатах, указанных в свойствах **X окна** и **Y окна**.

init_ConfigFilePath

Путь к конфигурационному файлу, хранящему карты уставок.

Подробнее о конфигурационном файле – в разделе 1.5. Создание конфигурационного файла (стр. 9).

init_ApSource

Параметр инициализации. Используется для указания источника данных для формы **SetPoints_Form**.

Уставки были изменены (pSetPointsChanged)

Ссылка на обработчик события записи измененных значений уставок в ПЛК, активируемый по кнопке **Сохранить в ПЛК**. Тип значения – экземпляр типа **Обработчик события**. Тип предоставляется библиотекой Alpha.HMI.CommonLib.

Экземпляр типа **Обработчик события** хранит аргументы возникшего события. Чтобы получить эти аргументы, используйте функцию Args.Get() экземпляра типа **Обработчик события**. Эта функция возвращает массив, каждый элемент которого содержит описание изменений одного параметра уставки в формате JSON.

ПРИМЕР

Пример массива, который возвращает функция Args.Get().

```
[
{
 "Table": "Аналоговые параметры",
 "Parameter": "МНА №1. Давление на входе",
 "ParameterId": "PT111",
 "Setpoint": "Верхний аварийный предел",
 "EUnit": "МПа",
 "OldValue": "",
 "NewValue": "1",
 "WriteResult": true
}
]
```

Чтобы разобрать полученный JSON-ответ, используйте функцию JSON.parse(). После этого можно использовать значения возвращаемых параметров, обратившись к ним по имени.

2.8. SetPoints_Tests

Форма предназначена для ознакомления с примерами использования форм расширения 2.7. SetPoints_Form (стр. 56) и 2.6. SetPoints_Page (стр. 54) в проекте Alpha.HMI.

Чтобы ознакомиться с этими примерами, откройте проект расширения в режиме редактирования, а затем перейдите к форме.

Форма, используемая в проекте Alpha.HMI, в режиме рантайма создает файл `tests.json` в папке:

- `C:\Users\<user>\Automiq\HMI.SetPoints` для ОС Windows;
- `/home/<user>/Automiq/HMI.SetPoints` для ОС Linux.

Файл используется для работы формы, менять его содержимое не рекомендуется. Чтобы ознакомиться с тем, как создавать подобные файлы для восстановления внешнего вида и положения окна формы, откройте проект расширения в режиме редактирования и ознакомьтесь с обработчиками событий формы на вкладке **События**.

История изменений

2.5

Улучшение

Формат иконок приложения изменен на SVG. Ранее использовался формат PNG.

Исправления

- При повторном открытии конфигурационного файла уставок содержимое карты, которая была открыта ранее, не отображалось в области просмотра карт уставок.
- Значения уставок, введенные в режиме **ПЛК** и сохраненные в оперативный архив, не отображались при переходе в режим **Архив**, если для файлов оперативного архива в ОС установлен режим "Только для чтения".

Изменения документации

Редакция 1

В Руководстве пользователя:

- Актуализирован раздел 1.3. Запуск в виде самостоятельного приложения (стр. 6).
- В разделе 1.14. Настройки безопасности для разграничения возможностей пользователей (стр. 32) актуализирован путь к папке с шаблонами приложений Alpha.Security.

Также актуализировано справочное руководство: для каждого компонента расширения описано, какие конфигурационные файлы могут быть сгенерированы при его использовании, и для чего они предназначены.

2.4

Улучшения

- Для уставок с типом значения bool теперь можно выбирать формат отображения значения. Формат отображения указывается в конфигурационном файле в поле `Format` в следующем виде: `falseText|trueText`.
- В таблице просмотра уставок теперь можно включить фильтрацию значений по столбцам.
- Экранную клавиатуру теперь можно вызвать в любом месте, где подразумевается ввод значений. Ранее экранную клавиатуру можно было вызвать только в окне подключения к серверу. Чтобы отобразить кнопку вызова экранной клавиатуры в приложении, измените в конфигурационном файле `app_settings.json` значения параметров раздела `ScreenKeyboard`.

Исправления

- Экспорт карт уставок в файл теперь по умолчанию выполняется в папку, расположенную в `C:\ProgramData\Automiq\HMI.SetPoints`. Ранее папка экспорта располагалась в папке пользователя.
- Устранена причина, по которой изменение значения свойства **Доступность файловой системы (FileSystemAccess)** типа 2.3. Разрешения (стр. 46) не приводило к фактическому изменению доступности файловой системы в диалоговом окне экспорта сообщений из журнала в файл.
- Значения уставок в таблице и значения уставок в окне сравнения с источником теперь форматируются одинаково.

- Устранена причина ошибочного автоматического подключения к локальному серверу при перезапуске приложения, возникавшего в том случае, если при предыдущем использовании приложения не было выполнено ни одного подключения.
- Устранена причина возникновения ошибок при подключении экземпляра типа 2.1. SetPoints (стр. 35) к источнику данных, у которого указано значение свойства **Путь (Path)**.

2.4.1

Исправление

Устранена причина, по которой редактор значения выбранной ячейки открывался в случайном месте, если помимо выбранной ячейки были выделены и другие ячейки таблицы.

2.4.2

Изменение

Изменены расположение и содержимое конфигурационных файлов приложения:

- Настройки приложения хранятся в файлах `app_session.json` и `settings.json`, расположенных в папке:
  - `C:\ProgramData\Automiq\HMI.SetPoints` для ОС Windows;
  - `/home/<user>/Automiq/HMI.SetPoints` для ОС Linux.
- Настройки компонентов и сессий компонентов хранятся в файлах `app_session.json` и `session.json`, расположенных в папке:
  - `C:\Users\<user>\Automiq\HMI.SetPoints` для ОС Windows;
  - `/home/<user>/Automiq/HMI.SetPoints` для ОС Linux.

Исправления

Исправлены ошибки фильтрации в таблице просмотра уставок:

- Введенные значения уставок не отображались в выпадающем списке фильтра, позволяющем отфильтровать столбец по значениям.
- При переключении режима с **ПЛК** на **Архив** и обратно значения в выпадающем списке фильтра не обновлялись.

Изменения документации

Редакция 1

В Руководстве пользователя:

- Добавлены разделы, описывающие 1.12. Экспорт карт уставок в файл (стр. 31) и 1.13. Печать карт уставок (стр. 32).
- В разделе 1.3. Запуск в виде самостоятельного приложения (стр. 6) описана возможность изменения настроек приложения в конфигурационном файле `app_settings.json`.
- В разделе 1.5. Создание конфигурационного файла (стр. 9) упомянута возможность выбирать формат отображения значения для уставок с типом значения bool.

2.3

Новая возможность

Добавлена возможность изменять настройки сразу нескольких уставок, если предварительно выделить их.

Изменение

Теперь значения уставок вводятся непосредственно в ячейки по двойному щелчку левой кнопки мыши, нажатию клавиши F2 или нажатию клавиши текста/цифр. Такие возможности ввода значений появились благодаря тому, что таблица теперь построена на основе типа **Редактируемая таблица (EditableTable)** из библиотеки Alpha.HMI.CommonLib.

Исправленная ошибка

Настройки уставок не подгружались из постоянного архива в оперативный архив.

Изменения документации

Редакция 1

Добавлено Справочное руководство, описывающее каждый компонент, предоставляемый внешним модулем **SetPoints** для разработки собственных приложений на базе Alpha.HMI.

Структура Руководства пользователя обновлена:

- В бывший раздел "Установка и удаление" добавлен список требований к окружению. Раздел переименован в 1.2. Подготовка к работе (стр. 5).
- Из раздела "Встраивание в проект" удален раздел "Добавление экземпляра SetPoints в проект". Теперь встраивание типа в проект Alpha.HMI описано в Справочном руководстве.
- Добавлен раздел, описывающий 1.14. Настройки безопасности для разграничения возможностей пользователей (стр. 32) как в самостоятельном приложении Alpha.HMI.SetPoints, так и в собственных приложениях для просмотра уставок, построенных на компонентах внешнего модуля **SetPoints**.

2.2

Новые возможности

- Разработана возможность ограничения доступа пользователей к файловой системе. Доступ к файловой системе регулируется с помощью свойства FileSystemAccess (Доступность файловой системы) экземпляра компонента **SetPoints_Permissions**. Если у пользователя отсутствует доступ к файловой системе (FileSystemAccess = false), то:
  - в файловых диалогах будет недоступен просмотр дерева папок и создание новых папок.
  - загрузка конфигураций будет возможна только из папки, указанной в свойстве ConfigFolder (Папка с конфигурациями) компонента **SetPoints_Settings**.
  - экспорт будет возможен только в папку, указанную в свойстве ExportFolder (Папка для экспорта) компонента **SetPoints_Settings**.
  - По умолчанию в качестве папок для хранения конфигураций и экспорта используются папки `Cfg` и `Export`, расположенные в:
    - `C:\ProgramData\Automiq\HMI.SetPoints\` - в ОС Windows;
    - `/home/<user>/Automiq/HMI.SetPoints/` - в ОС Linux.

- Теперь при экспорте в файл или при печати данных можно использовать колонтитулы. Верхний и нижний колонтитул редактируются отдельно: для них могут быть указаны разные текст и положение. При формировании текста колонтитула можно использовать текстовые шаблоны. Для этого понадобится экземпляр типа **Текстовые шаблоны** из библиотеки CommonLib.

  1. Создайте экземпляр типа **Текстовые шаблоны**. С помощью функции Set(string name, varuant value) компонента создайте сам текстовый шаблон. Пример: Templates.Set("Участок","Участок 1");
  2. Сошлитесь на созданный экземпляр из свойства Шаблоны (init_Templates) типа **SetPoints**.

  Тогда в окне редактирования колонтитулов станет активной кнопка **Вставить шаблон**, раскрывающая список доступных текстовых шаблонов.

  Если для определения прав пользователей используется сервер безопасности, возможность изменять настройки колонтитулов можно ограничить. Для этого в конфигурации подсистемы безопасности необходимо добавить пользователям право EditSettings (Редактирование настроек) с нужными значениями.

Улучшения

- Курсор теперь меняет внешний вид при наведении мыши на разделитель между деревом навигации и картой уставок.
- При загрузке конфигурации теперь выполняется проверка, не совпадают ли идентификаторы в разных картах уставок. Если встречается совпадение, выводится сообщение об ошибке.
- Панель инструментов теперь оформляется в соответствии с выбранной темой.

Исправление

Устранена причина, по которой настройки доступа к файловой системе для пользователей не распространялись на кнопку **Выбрать папку** при экспорте всех карт уставок в файл.

2.2.1

Новая возможность

Добавлены всплывающие подсказки для ячеек с ошибочным значением уставки.

Изменение

Теперь при отсутствии уставок, которые можно изменять, скрываются кнопки **Сохранить в ПЛК**, **Прочитать из ПЛК** и **Загрузить из архива**. Такое изменение реализовано по причине того, что задачи, выполняемые этими кнопками, не нужны при отсутствии у параметров тегов на запись.

Исправление

Исправлена ошибка, из-за которой при сохранении в ПЛК иногда передавались некорректные значения настроек уставок.

2.2.2

Изменения

Были внесены изменения в механизм получения массива изменений уставок. Ранее изменения в таком массиве могли перетираться. Теперь же изменения накапливаются в json-массиве до их первого получения.

Для возможности получения массива изменений и их дальнейшей обработки:

- В типе **SetPoints** у свойства Уставки были изменены (pSetPointsChanged) тип значения **Команда** сменился на **Обработчик события**.
- Для форм **SetPoints_Form** и **SetPoints_Page** добавлены ссылки pSetPointsChanged.

Если вы желаете получить массив изменений на своей форме:

1. В свойстве Уставки были изменены (pSetPointsChanged) экземпляра типа **SetPoints** сошлитесь на экземпляр компонента **Обработчик события** (из состава Alpha.HMI.CommonLib).
2. В обработчике события Invoked экземпляра компонента **Обработчик события** пропишите вызов функции Args.Get(). Результатом вызова этой функции будет json-строка с массивом изменений.

Исправленные ошибки

- Устранены сообщения (при компиляции/запуске проекта в рантайм) об использовании устаревшей функции Files.WriteTextFile из состава Alpha.HMI.CommonLib.
- Исправлена ошибка, из-за которой на предпросмотр печати и на печать не выводился последний столбец карты уставок.

2.2.3

Новые возможности

Добавлена возможность отслеживать выход значения бита настроек уставки за пределы типа данных тега. Теперь при выходе значения в журнале выводится соответствующее сообщение.

Изменения

Некорректно устанавливались размеры форм таблицы при открытии карт уставок. Это происходило из-за доработок в Alpha.HMI: изменения механизма установки геометрии и позиционирования окна на мониторе. Теперь внутренние механизмы Alpha.HMI и Alpha.HMI.SetPoints приведены в соответствие и размеры формы таблицы устанавливаются верно.

Исправленные ошибки

- Значение уставки, заданное в режиме **Архив**, не сохранялось в этом же режиме после перезапуска. Теперь оперативный архив обновляется после каждого изменения, внесенного пользователем в режиме **Архив**. Значения в оперативном архиве хранятся даже после перезапуска.
- При сравнении значений с источником в таблице отображались не все существующие уставки.
- Не применялась тема оформления к карте уставок.
- При повторной загрузке конфигурации:
  - Сообщения об отсутствующих тегах, выведенные при первой загрузке конфигурации, повторно не выводились.
  - Единственная карта уставок, которая открывалась сразу же при первой загрузке конфигурации, повторно не открывалась.
- Не редактировались и не применялись колонтитулы при экспорте одной карты уставок.

Изменения документации

Редакция 1

Внутренние изменения. Содержимое документа не менялось.

Редакция 2

Внутренние изменения. Содержимое документа не менялось.

2.1

Новые возможности

- Добавлена возможность указывать в конфигурационном файле необходимость переноса слов. Чтобы включить/отключить перенос слов, используйте флаг **`WordWrap`** (**`«true»`** / **`«false»`**) у элемента **`Columns`**.
- Добавлена возможность вызова экранной клавиатуры в диалоговых окнах:
  - задания имени папки для экспорта таблицы в `Excel`;
  - авторизации;
  - открытия файлов;
  - ввода значений уставок.

  Для отображения кнопки вызова клавиатуры нужно включить эту функцию в параметре init_ScreenKeyboard (по умолчанию кнопка появляется только в диалоге авторизации).
- Для Alpha.HMI.SetPoints, работающего в виде отдельного приложения, реализована возможность загрузки настроек из файла `app_settings.json`.

  Загрузить можно:
  - Параметры работы с виртуальной клавиатурой. Чтобы включить клавиатуру, используйте параметр **`Enabled`** элемента **`ScreenKeyboard`**.
  - Разрешение использования сервера безопасности для ограничения прав пользователя. Чтобы разрешить использовать сервер безопасности, используйте параметр **`UseSecurity`** в элементе **`Permissions`**.

  Файл хранится по пути:
  - ОС Windows: `C:\ProgramData\Automiq\HMI.SetPoints\`
  - ОС Linux: `/home/<user>/Automiq/HMI.SetPoints/`

Улучшение

Теперь текстовая подсказка к ошибке всегда принудительно отображается рядом с полем ввода, содержащим ошибку.

2.1.1

Новые возможности

Улучшен экспорт карт уставок в `MS Excel`:

- Теперь можно экспортировать не только все карты уставок сразу, но и всего одну - текущую.
- Добавлено диалоговое окно экспорта, в котором можно:
  - Выбрать папку для экспорта.
  - Выбрать тип файла: `*.csv` или `*.xlsx`.
  - Ввести произвольный текст, который будет отображаться в верхнем колонтитуле (например, наименование объекта).
  - Указать имя экспортируемого файла.
- Прогресс выполнения экспорта отображается в статусной строке.

Изменение

Настройки колонтитулов при экспорте и печати для всех сразу карт уставок указываются теперь в одном месте - поле **PrintSettings**.

Исправленная ошибка

Устранена причина, по которой в файле оперативного архива отсутствовала запись о флаге уставки.

Изменения документации

Редакция 1

Внутренние изменения. Содержимое документа не менялось.

Редакция 2

Внутренние изменения. Содержимое документа не менялось.

2.0

Новые возможности

- Добавлена возможность подключения к серверу, защищенному паролем.
- Добавлена фильтрация в дереве карт уставок.
- Переработан механизм безопасности. Для ограничения прав пользователей добавлен новый тип **Разрешения** (**SetPoints_Permissions**). Вместо свойств Доступность файловой системы (FileSystemAccess) и Только для чтения (IsReadOnly) типа **SetPoints** теперь используйте свойства Доступность файловой системы (FileSystemAccess) и Изменение значений (Modification) типа Разрешения. Также новый тип содержит свойства Выбор принтера (PrinterSelecting), Разрешенные принтеры (AllowedPrinters) и Экспорт в файл (Export).

  В свойстве Разрешенные принтеры (AllowedPrinters) принтеры указывайте в виде JSON массива.

  ["Send To OneNote 2013","Snagit 2019","HP LaserJet Pro MFP M426f-M427f PCL 6"]

  > ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
  > При переходе на Alpha.HMI.SetPoints 2.0.0 для использования нового типа **Разрешения** вам потребуется доработать проект.

  В экземпляре типа **SetPoints** в параметре инициализации Разрешения сошлитесь на нужный экземпляр типа **Разрешения**.

  Если вы желаете использовать систему безопасности для ограничения прав пользователя:

  1. Создайте в подсистеме безопасности приложение для Alpha.HMI.SetPoints с правами Modification (Изменение значений), FileSystemAccess (Доступ к файловой системе), PrinterSelecting (Выбор принтера), Printers (Принтеры) и Export (Экспорт в файл). В праве Printers (Принтеры) список принтеров нужно указывать отдельными значениями.
  2. Для экземпляра типа **Разрешения**:
     - 2.1. Включите использование подсистемы безопасности (в свойстве Использовать сервер безопасности для определения прав (UseSecurity)).
     - 2.2. Укажите имя приложения, которое вы используете для Alpha.HMI.SetPoints в подсистеме безопасности (в свойстве Имя приложения с правами безопасности (SecurityApplication)).

2.0.1

Исправленные ошибки

- Исправлена ошибка, из-за которой в журнал не выводилось сообщение об успешной записи значения на сервер.
- Устранена причина, по которой в таблицу не подгружалась часть уставок из карты уставок.
- Теперь при подключении к серверу, на котором не установлен пароль, больше не появляются беспричинные ошибки и предупреждения.

Изменения документации

Редакция 1

Обновлены скриншоты в разделе с описанием встраивания Alpha.HMI.SetPoints в проект (стр. 1).

1.3

Новые возможности

- Добавлен выпадающий список ранее открываемых конфигурационных файлов, из которого можно быстро выбрать и загрузить конфигурацию.
- Реализована возможность подключения к произвольному серверу. Для этого используйте кнопку "Подключиться к серверу" на панели инструментов.
- Добавлены готовые формы для использования в пользовательских проектах:
  - Форма `SetPoints_Form`, которую можно открывать как диалоговое окно. Форма содержит панель инструментов, дерево навигации, таблицу с уставками и строку статуса. Для формы нужно указать инициализирующие параметры: init_ApSource (Ссылка Источник данных), init_ConfigFilePath (Путь к файлу конфигурации), init_IsReadOnly (Только для чтения) и init_RestoreWindow - (Восстанавливать размер и положение окна при запуске).
  - Форма `SetPoints_Page`, которую можно открывать как содержимое фрейма. Форма содержит панель инструментов, дерево навигации и таблицу с уставками (без строки статуса). Для формы нужно указать инициализирующие параметры: init_ApSource (Ссылка Источник данных), init_ConfigFilePath (Путь к файлу конфигурации) и init_IsReadOnly (Только для чтения).

Исправленные ошибки

- Исправлена ошибка, из-за которой не изменялось значение уставки при вводе нового значения с клавиатуры.
- Решена проблема, по причине которой не применялись единицы измерения, указываемые для столбца в конфигурационном файле.
- Исправлена ошибка, из-за которой настройки, записанные в ПЛК в режиме АРХИВ, не отображались в режиме ПЛК.

1.3.1

Изменение

В диалоге редактирования уставки теперь отображается то же самое значение, что и в таблице.

1.3.2

Новые возможности

- Окно редактирования уставки можно вызывать теперь не только двойным щелчком, но и клавишей **«Enter»**.
- Появилась возможность изменять значения сразу нескольких уставок, если предварительно выделить их.
- При отображении чисел теперь используются региональные настройки разделителя целой и дробной части.
- На лист печати добавлены верхний и нижний колонтитулы. В верхнем колонтитуле можно размещать произвольный текст, в нижнем выводится название карты уставок.

Улучшение

Заголовки столбцов теперь автоматически переносятся на новую строку, если не вмещаются в ширину столбца.

1.3.3

Исправленная ошибка

Не отображалось целое число в редакторе значения уставки, если в региональных настройках ОС использовалась группировка по разрядам.

Изменения документации

Редакция 1

- Обновлен скриншот с командами настройки уставки.
- Сказано, что для загрузки конфигурации при запуске необходимо задействовать функцию Open экземпляра типа **SetPoints** (стр. 1).
- В описании конфигурационного файла:
  - Изменено максимальное число тегов для чтения/записи настроек уставок (стр. 22).
  - Приведены правила вычисления числа тегов (стр. 22) в одном конфигурационном файле.
  - Добавлено примечание о логике записи бита (стр. 21) при включении уставки/сообщения/звука.
  - Указаны типы сигналов для хранения настроек уставки (стр. 22).

Редакция 2

Внутренние изменения. Содержимое документа не менялось.

1.2

Новые возможности

- В карте уставок появилась возможность отключения уставок, отключение звука уставок, отключение выдачи сообщений.
- Добавлен предпросмотр печати таблицы.

Конфигурационный файл

- Указание точности отображаемых значений параметров и уставок.
- Отметка о том, что уставка доступна только для чтения.

Исправленные ошибки

Исправлена ошибка, из-за которой при загрузке архива карты уставок столбец типа float отображался как bool.

1.2.1

Новые возможности

- Добавлена проверка на соответствие точности, указанной в конфигурационном файле в виде формата, например, **«%.3f»**. Проверяются значения, полученные с ПЛК и вводимые в окне редактирования. Значение с большей точностью отображается в таблице красным цветом. Ввод нового значения с большей точностью не допускается.
- Для сигналов с флагами уставок поддержаны следующие типы: uint1, uint2, uint4, uint8.

Улучшения

Теперь если оперативный архив не сохранился в указанную папку по каким-либо причинам, в журнал выводится соответствующее сообщение.

Изменения

Максимальное число тэгов на запись/чтение настроек уставок увеличено со **«150»** до **«1000»**. При превышении количества тэгов на запись/чтение уставки в журнал выводится уведомление.

Исправленные ошибки

- Исправлена логика записи настроек уставки в ПЛК. Теперь **«true»** записывается в указанный бит при включении уставки/сообщения/звука, а не при отключении, как было раньше. Команды в контекстном меню теперь отображают состояние флагов без частицы **«не»**: **Использовать уставку**, **Подавать звуковой сигнал**, **Выдавать сообщение**.
- Устранено дублирование идентификаторов Alpha.HMI.Alarms и Alpha.HMI.SetPoints.

Изменения документации

Редакция 1

- Описана возможность изменения настройки уставки (стр. 28).
- В описании конфигурационного файла:
  - Указано максимальное число уставок в одной карте (стр. 15).
  - Добавлено уточнение о том, что путь до оперативного архива указывать необязательно (стр. 24).
  - Указано как добавить описание настроек уставки (стр. 20).
  - Описано конфигурирование точности уставок внутри карты уставок (стр. 11), параметра (стр. 12), столбца (стр. 18) и самой уставки (стр. 18).
  - Сказано как отметить, что уставка доступна только для чтения (стр. 16).

Редакция 2

Внутренние изменения. Содержимое документа не изменилось.

1.1

Новые возможности

- Выбор папки для экспорта с помощью диалога.
- Реализован запуск Alpha.HMI.SetPoints в виде отдельного приложения по ярлыку из Пуск.
- Теперь при запуске дерево карт уставок разворачивается и в нем выделяется карта, выделенная до перезапуска.
- Теперь в конфигурации можно указывать единицы измерения для каждой конкретной уставки.

Исправленные ошибки

Устранены проблемы с работой горячей клавишей **«Esc»** в ОС Linux. Теперь отмена ввода значений снова возможна.

1.1.1

Изменения

Отключен перенос текста в ячейках таблиц карт уставок.

Исправления

- Исправлены проблемы некорректного встраивания компонента в проект Alpha.HMI.
- Исправлено неверное формирование имени папки с архивными данными при отсутствии в файле конфигурации идентификатора конфигурации (параметр Id) и пути сохранения архивных файлов (параметр Path).
- Исправлена ошибка, из-за которой значения, записанные в контроллер в режиме **Архив**, не отображались в режиме **ПЛК**.
- Устранена причина, по которой в ОС Linux при запуске режима исполнения в файл `session.json` записывался неверный путь к конфигурации.
- Исправлена ошибка, при которой значение типов int8 и uint8 ограничивалось диапазоном значений int4.

1.1.2

Новые возможности

Добавлена возможность указывать запятую в качестве знака, отделяющего целую часть от дробной при вводе значения уставки.

Изменения документации

Редакция 1

- Раздел "Администрирование" заменен на раздел "Встраивание в проект".
- Раздел "Установка и удаление" вынесен за пределы бывшего раздела "Администрирование".
- Добавлено описание:
  - интеграции Alpha.HMI.SetPoints в проект автоматизации (стр. 1).
  - обновления компонентаAlpha.HMI.SetPoints, встроенного в проект автоматизации (стр. 1).
  - добавления экземпляра типа **`SetPoints`** в проект.

Редакция 2

- Обновлён скриншот диалога открытия конфигурационного файла (стр. 24).
- Изменён путь хранения конфигурационного файла (стр. 10).

Программный комплекс Альфа платформа

Alpha.HMI.Statistics 1.1

Руководство пользователя

Редакция	Соответствует версии ПО
3	1.1.2

© АО «Атомик Софт», 2015-2025. Все права защищены.

Авторские права на данный документ принадлежат АО «Атомик Софт». Копирование, перепечатка и публикация любой части или всего документа не допускается без письменного разрешения правообладателя.

Содержание

1. Руководство пользователя 4
1.1. О продукте 4
1.2. Подготовка к работе 4
1.2.1. Требования к окружению 4
1.2.2. Установка, удаление или восстановление 4
1.3. Запуск самостоятельного приложения 5
1.4. Встраивание в проект 7
1.5. Подключение к источникам статистики 9
1.6. Просмотр статистики 12
1.7. Настройки безопасности для разграничения возможностей пользователей 18

2. Справочное руководство 20
2.1. Statistics 20
2.1.1. Свойства 20
2.1.2. Функции 21
2.2. Разрешения 22
2.2.1. Свойства 23
2.3. Настройки 23
2.3.1. Свойства 24
2.3.2. Функции 24
2.4. Statistics_App 25
2.5. Statistics_Tests 25
2.6. Statistics_Form 25
2.6.1. Свойства 25

История изменений 27
1.1 27
1.1.1 27
1.1.2 28
Изменения документации 28
Редакция 1 28
Редакция 2 28
Редакция 3 28
1.0 29
1.0.1 29
1.0.2 29
Изменения документации 29
Редакция 2 29
Редакция 3 29

1. Руководство пользователя

1.1. О продукте

Alpha.HMI.Statistics - прикладное решение на базе Alpha.HMI, позволяющее просматривать статистические данные:

- Alpha.Server;
- Alpha.AccessPoint;
- сервера исторических данных Alpha.Historian;
- сервера воспроизведения исторических данных Alpha.Imitator;
- сервера лицензирования Alpha.Licensing.

Используйте Alpha.HMI.Statistics как самостоятельное приложение (стр. 5), или встраивайте его в проекты автоматизации (стр. 7), разработанные в Alpha.HMI.

1.2. Подготовка к работе

1.2.1. Требования к окружению

Для работы Alpha.HMI.Statistics должны быть установлены:

- Alpha.HMI - среда разработки проектов автоматизации;
- Alpha.HMI.Tables - компонент, обеспечивающий отображение компонентов приложения в проекте в режиме исполнения;
- Alpha.HMI.Security - компонент, обеспечивающий внутреннюю работу приложения.

Если приложение используется в веб-версии проекта автоматизации, то установите дополнительно:

- Alpha.HMI.WebViewer - для просмотра проектов Alpha.HMI в веб-интерфейсе;
- Alpha.HMI.Tables.WebViewer - для работы компонентов Alpha.HMI.Tables в веб-интерфейсе;
- Alpha.HMI.Security.WebViewer - для работы компонентов Alpha.HMI.Security в веб-интерфейсе.

Если необходимо подключить Alpha.HMI.Statistics к проекту Alpha.HMI, установите также Alpha.HMI.CommonLib.

1.2.2. Установка, удаление или восстановление

ОС Windows

Для установки, удаления или восстановления Alpha.HMI.Statistics запустите установочный файл `alpha.hmi.statistics-<lng>-<version>.<arch>.msi` и следуйте инструкциям мастера.

> ПРИМЕЧАНИЕ
> В названии файла `<lng>` - это язык компонента, `<version>` - номер версии компонента, а `<arch>` - целевая процессорная архитектура.

ОС Linux

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Команды на установку и удаление нужно запускать с правами суперпользователя.

Для установки Alpha.HMI.Statistics вызовите пакет с командой на установку в зависимости от используемого пакетного менеджера:

- rpm-пакет:

```
sudo rpm -i alpha.hmi.statistics-<lng>-<version>.rpm
```

- deb-пакет:

```
sudo dpkg -i alpha.hmi.statistics-<lng>-<version>.deb
```

ПРИМЕЧАНИЕ

В названии пакета `<lng>` - это язык компонента, а `<version>` - номер версии компонента.

Для удаления Alpha.HMI.Statistics вызовите команду на удаление приложения в зависимости от используемого пакетного менеджера:

- rpm-пакет:

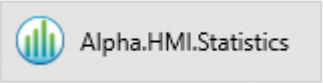
```
sudo rpm -e alpha.hmi.statistics
```

- deb-пакет:

```
sudo dpkg -r alpha.hmi.statistics
```

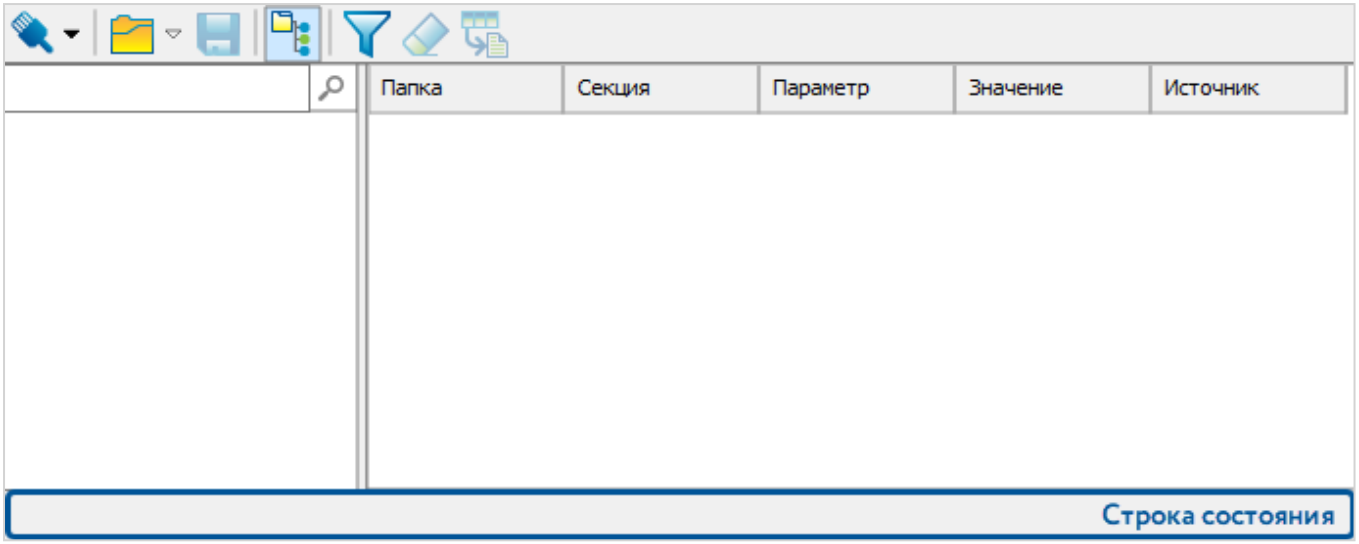
1.3. Запуск самостоятельного приложения

Чтобы запустить Alpha.HMI.Statistics как самостоятельное приложение, нажмите иконку приложения в меню Пуск.



Откроется окно Alpha.HMI.Statistics, настройки которого можно изменить:

- изменить тему оформления;
- добавить кнопку вызова экранной клавиатуры в диалоговые окна, где требуется ввод значений;
- добавить кнопку входа в подсистему безопасности в строку состояния. Подробнее об этом - в разделе 1.7. Настройки безопасности для разграничения возможностей пользователей (стр. 18).



Чтобы изменить настройки окна приложения Alpha.HMI.Statistics, перейдите к файлу `app_settings.json`, расположенному в:

- `C:\ProgramData\Automiq\HMI.Statistics` для ОС Windows;
- `/home/<user>/Automiq/HMI.Statistics` для ОС Linux.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Перед редактированием файла закройте приложение.

Изменение темы оформления

Чтобы изменить тему оформления приложения, в конфигурационном файле `app_settings.json` измените значения свойств объекта `Theme`. Свойства объекта соответствуют свойствам типа **Тема оформления**, предоставляемого расширением Alpha.HMI.CommonLib. Подробнее со свойствами можно ознакомиться в документации для Alpha.HMI.CommonLib.

После изменения значений свойств сохраните файл и запустите приложение. Его внешний вид будет изменен.

Добавление кнопки вызова экранной клавиатуры

Чтобы добавить в диалоговые окна кнопку вызова экранной клавиатуры, в конфигурационном файле `app_settings.json` измените значения свойств объекта `ScreenKeyboard` следующим образом:

- Включите вызов экранной клавиатуры, изменив значение свойства `Enabled` с **«false»** на **«true»**.
- Укажите полный путь к программе экранной клавиатуры в качестве значения свойства `ProgramPath`. Новое значение можно не указывать, тогда по умолчанию будет использоваться:
  - в Windows - `alpha.hmi.keyboard.exe` (поставляется вместе с дистрибутивом Alpha.HMI).
  - в Linux - `/usr/bin/fly-vkbd`.
- Укажите аргументы запуска программы экранной клавиатуры в качестве значения свойства `Arguments` (зависят от используемой программы).

После изменения значений свойств сохраните файл и запустите приложение. Во всех диалоговых окнах, где требуется ввод значений, появится кнопка вызова указанной экранной клавиатуры.

Настройки сессии приложения

Приложение также сохраняет файл `app_session.json` - он хранит данные о последней сессии приложения:

- размер и положение окна приложения;
- список последних подключений (названия, адреса, порты);
- список открытых за время использования приложения файлов-списков параметров.

Файл сохраняется в:

- `C:\Users\<user>\Automiq\HMI.Statistics` для ОС Windows;
- `/home/<user>/Automiq/HMI.Statistics` для ОС Linux.

Файл используется для работы приложения, менять его содержимое не рекомендуется.

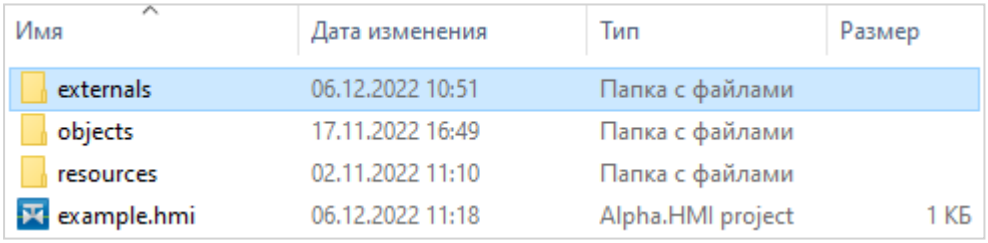
1.4. Встраивание в проект

Чтобы встроить Alpha.HMI.Statistics в проект автоматизации, разработанный в Alpha.HMI, подключите проект расширения в свой проект в виде внешнего модуля.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Для встраивания Alpha.HMI.Statistics в проект Alpha.HMI понадобится библиотека Alpha.HMI.CommonLib.

1. Чтобы подключать проекты в виде внешних модулей, создайте в папке своего проекта папку с именем `externals`.

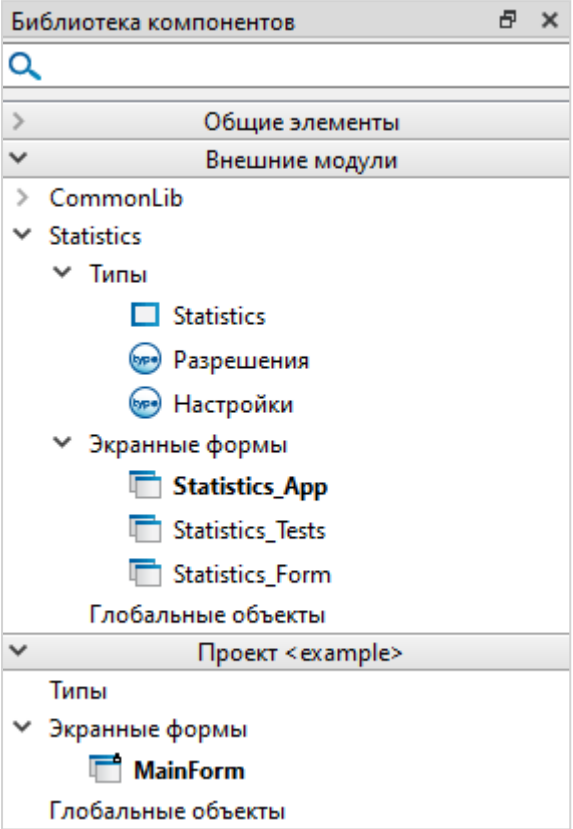


Имя	Дата изменения	Тип	Размер
externals	06.12.2022 10:51	Папка с файлами	
objects	17.11.2022 16:49	Папка с файлами	
resources	02.11.2022 11:10	Папка с файлами	
example.hmi	06.12.2022 11:18	Alpha.HMI project	1 КБ

2. Перейдите к папке с расширениями Alpha.HMI:
   - `C:\Program Files\Automiq\Alpha.HMI.Extensions` или `C:\Program Files (x86)\Automiq\Alpha.HMI.Extensions` (ОС Windows);
   - `/opt/Automiq/Alpha.HMI.Extensions` (ОС Linux).

   Отсюда скопируйте папку `Statistics` и папку библиотеки `CommonLib` в созданную ранее `externals`.

3. Запустите свой проект в Дизайнер Alpha.HMI. В меню **Проект** на панели инструментов выберите **Обновить ссылки на внешние юниты**. В результате в библиотеке компонентов появятся юниты внешних модулей - **Statistics** и **CommonLib**.



Внешний модуль **Statistics** предоставляет тип и экранные формы.

- Чтобы добавить экземпляр типа **Statistics** в проект, просто перетяните его на рабочую область.
- Чтобы использовать экранную форму в проекте, вызовите ее в обработчике какого-либо события или перетяните на рабочую область.

С назначением типов и экранных форм можно ознакомиться в Справочном руководстве.

Обновить Alpha.HMI.Statistics в проекте Alpha.HMI

Если Alpha.HMI.Statistics уже встроен в проект в виде внешнего модуля, то при установке новой версии необходимо обновить файлы модуля в папке `externals` проекта. Для этого:

1. Установите нужную версию Alpha.HMI.Statistics.
2. Замените существующую папку `Statistics` на папку `Statistics`, расположенную в папке установки расширения:
   - `C:\Program Files\Automiq\Alpha.HMI.Extensions` или `C:\Program Files (x86)\Automiq\Alpha.HMI.Extensions` (ОС Windows);
   - `/opt/Automiq/Alpha.HMI.Extensions` (ОС Linux).
3. Если устанавливали новую версию Alpha.HMI.CommonLib, не забудьте аналогично обновить файлы модуля в папке `externals` проекта.
4. Запустите свой проект в Дизайнер Alpha.HMI. В меню **Проект** на панели инструментов выберите **Обновить ссылки на внешние юниты**. В результате внешние модули будут обновлены. Экранные формы и типы, предоставляемые расширением и уже добавленные в проект ранее, обновятся автоматически.

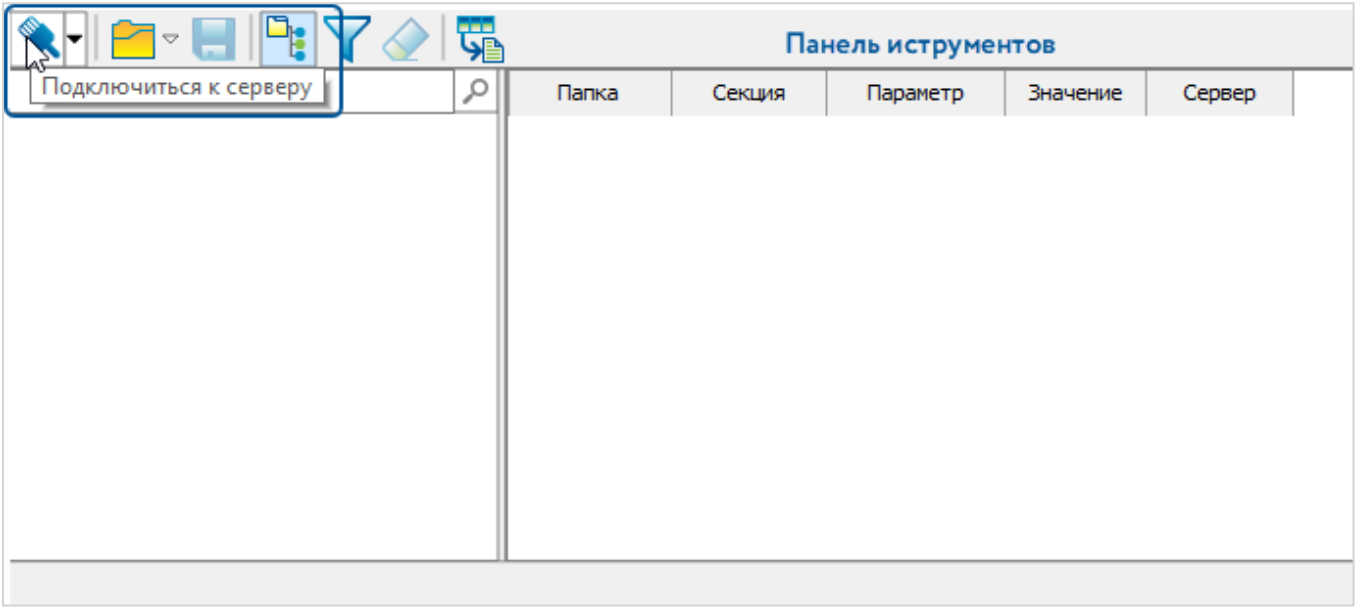
1.5. Подключение к источникам статистики

Для просмотра статистики необходимо подключиться к источнику статистических данных. В рамках одного экземпляра приложения может быть создано не более десяти подключений одновременно. Источником статистики может быть:

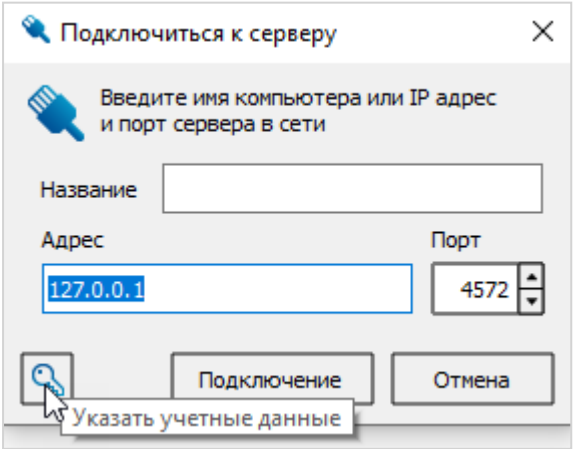
- сервер;
- файл статистики;
- список параметров.

Подключение к серверу

Для подключения к серверу нажмите кнопку **Подключиться к серверу** на панели инструментов.



В открывшемся диалоговом окне необходимо ввести адрес и порт сервера. Если сервер защищен паролем, следует нажать кнопку **Указать учетные данные**, и в открывшемся окне ввести пароль. Название подключения вводить не обязательно - оно используется для удобства выбора подключения из списка подключений в дальнейшем.



По умолчанию для подключения к серверам используются следующие порты:

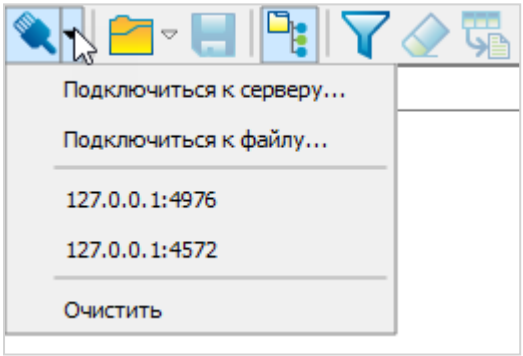
- Alpha.Server - 4572;
- Alpha.AccessPoint - 4976;
- Alpha.Historian - 3388 (только для сервера истории с базами данных формата 3x);
- Alpha.Imitator - 4983;
- Alpha.Licensing - 15151.

ПРИМЕЧАНИЕ

Просмотр статистики с помощью Alpha.HMI.Statistics недоступен для сервера истории с базами данных формата 4x . Как просмотреть статистическую информацию о таком сервере, описано в документации на Alpha.Historian, раздел "Диагностика работы".

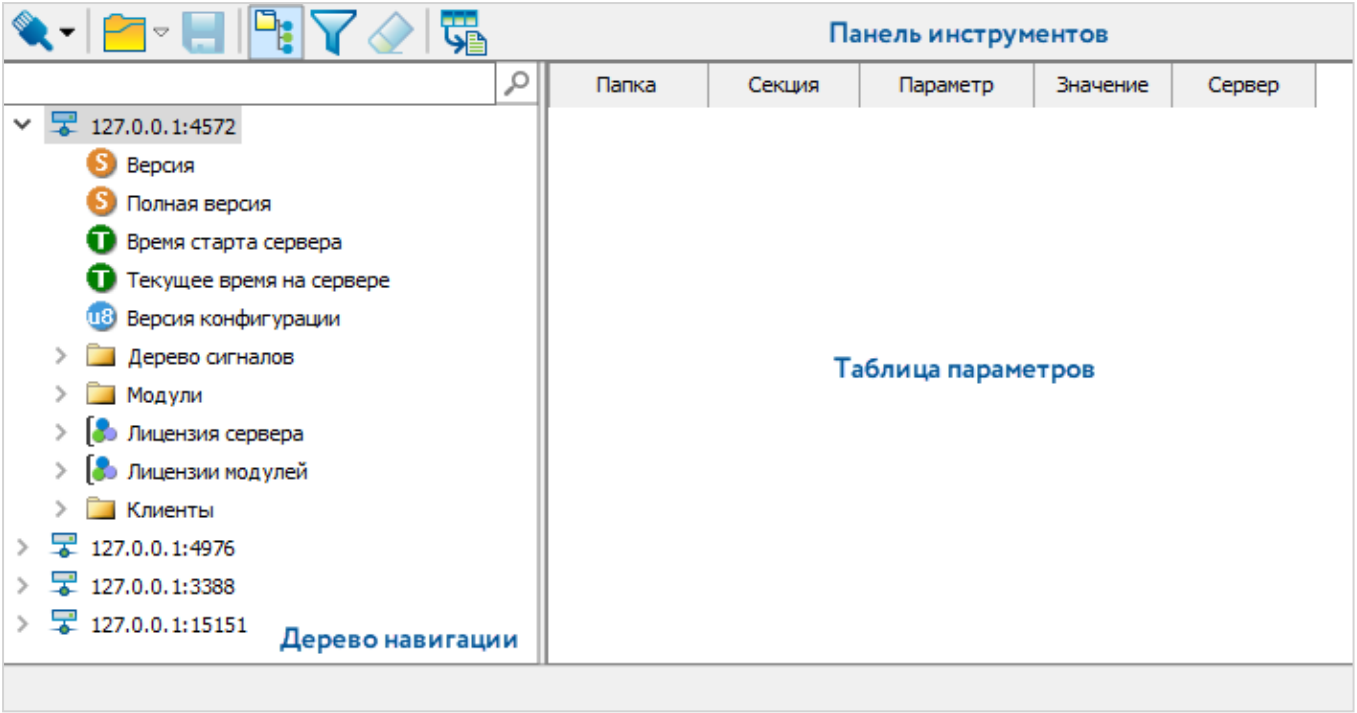
Если необходимо, можно подключиться к нескольким серверам за одну сессию[1]. Для этого подключитесь к каждому серверу по очереди.

Чтобы каждый раз не вводить адрес и порт нужного сервера, достаточно подключиться к нему один раз, а затем подключаться, выбрав его из выпадающего списка рядом с кнопкой **Подключиться к серверу**. Если вводили названия подключений, они будут отображаться в этом списке. В списке отображаются до десяти последних подключений. Чтобы очистить список, нажмите **Очистить**.



В случае успешного подключения окно приложения будет выглядеть следующим образом.

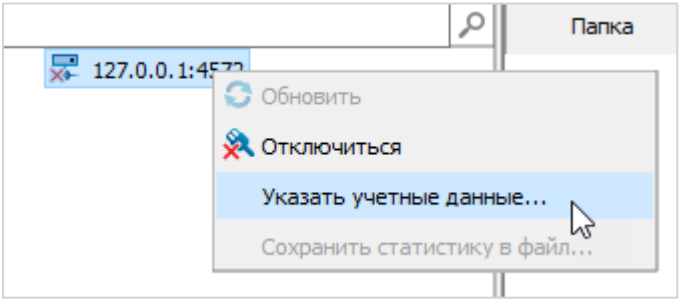
[1]Сессией считается процесс взаимодействия пользователя с приложением. Сессия начинается с момента открытия приложения, и завершается в момент закрытия приложения.



В дереве навигации отображаются параметры статистики сервера. Перед названием параметра указан его тип (, , и т.п.). Некоторые параметры объединены в секции ( ) и папки ( ). Дерево навигации можно скрыть, нажав кнопку **Дерево навигации** на панели инструментов.

Таблица параметров предназначена для просмотра значений параметров серверов - то есть, просмотра статистики.

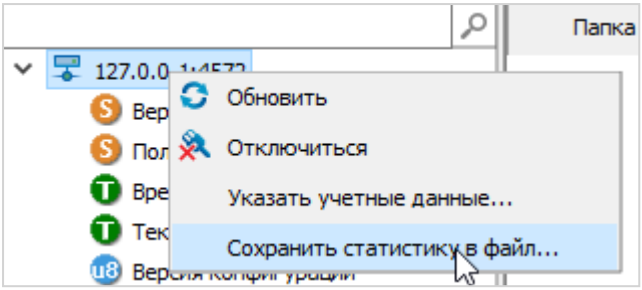
Если при подключении к защищенному серверу не был указан пароль, или указан неверный пароль, корневой узел с названием подключения будет неактивен. Чтобы указать пароль заново, щелкните по узлу подключения правой кнопкой мыши, и в открывшемся контекстном меню выберите пункт **Указать учетные данные...**. В открывшемся окне введите пароль.



Подключение к файлу статистики

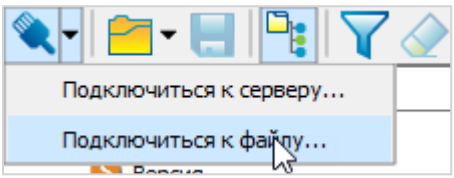
Файл статистики - это срез статистических данных по определенному серверу в момент создания файла. Файл имеет расширение `*.jstat`. Также можно подключаться к файлам статистики с расширением `*.stat`, созданным в приложении Статистика. Такое приложение поставляется вместе с дистрибутивами Alpha.Server, Alpha.AccessPoint и Alpha.Imitator.

› Чтобы создать файл статистики подключитесь к нужному серверу. Затем в дереве навигации щелкните правой кнопкой мыши по корневому элементу - названию подключения, и в открывшемся меню нажмите **Сохранить статистику в файл...**.



В открывшемся окне выберите название и расположение файла.

- Чтобы подключиться к файлу статистики, нажмите стрелку рядом с кнопкой подключения к серверу, и в открывшемся выпадающем списке выберите **Подключиться к файлу...**.



В открывшемся окне выберите сохраненный ранее файл статистики `*.jstat`. В дереве навигации отобразится узел, имя которого совпадает с полным путем к файлу. Если перетянуть параметр из этого узла, в таблице параметров отобразится значение на момент сохранения файла.

Подключение к списку параметров

Список параметров подключения - файл, хранящий настройки подключения к серверам, и параметры статистики, отображаемые в таблице просмотра в момент сохранения файла. Файл сохраняется в формате `*.spl`. Его можно создать, чтобы при перезапуске приложения заново не подключаться к нужным серверам и не добавлять параметры в таблицу.

- Чтобы создать список параметров, подключитесь к серверам. Перетяните нужные параметры в таблицу просмотра значений параметров. Затем нажмите **Сохранить список параметров...**.

В открывшемся окне выберите название и расположение файла.

- Чтобы открыть список параметров, нажмите **Открыть список параметров...**.

В открывшемся окне выберите сохраненный ранее файл `*.spl`. Произойдет подключение к серверам, указанным в файле. В таблице параметров отобразятся текущие значения параметров из файла.

1.6. Просмотр статистики

Просмотр статистики означает просмотр значений параметров, отображаемых в дереве навигации.

Для просмотра значений параметров следует:

- перетянуть по очереди из дерева в таблицу параметров нужные элементы дерева;
- дважды кликнуть по параметру в дереве;
- щелкнуть правой кнопкой мыши по элементу дерева и в открывшемся контекстном меню выбрать **Добавить в таблицу**.

Под элементом дерева подразумеваются параметры, группы параметров, папки и корневой узел с названием подключения.

В таблицу можно добавить не больше тысячи параметров для каждого подключения.

Чтобы удалить параметр из таблицы, щелкните по строке параметра в таблице, и в открывшемся контекстном меню выберите **Удалить выделенные строки**.

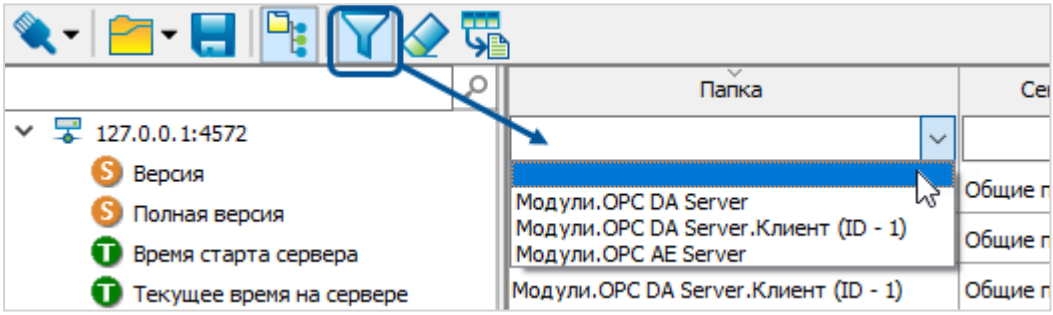
Чтобы полностью очистить таблицу, нажмите **Очистить список** на панели инструментов.

Если в конфигурацию сервера были внесены изменения, которые не отображаются в дереве сигналов, кликните правой кнопкой мыши по узлу дерева, в котором произошли изменения, и выберите команду **Обновить** в контекстном меню.

Изменение вида таблицы параметров

Данные в столбцах можно фильтровать и сортировать.

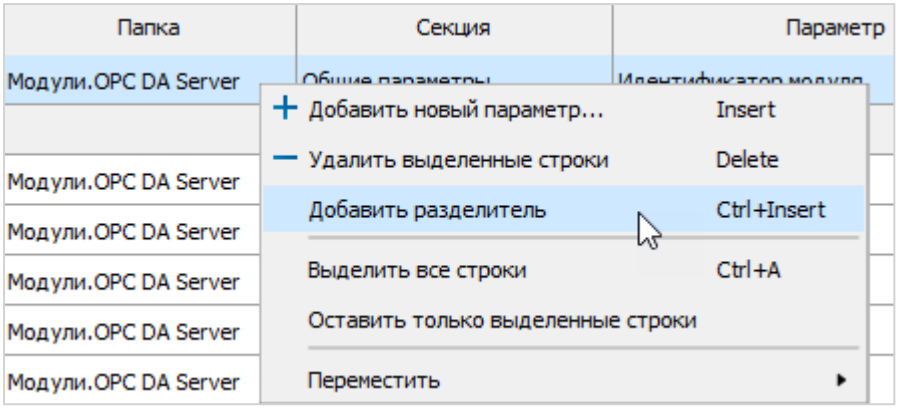
- Чтобы использовать фильтр, нажмите **Фильтровать список**.



- Чтобы сортировать данные в столбцах, нажмите на заголовок столбца, по которому нужно сортировать данные. При повторном нажатии на заголовок меняются режимы сортировки (по возрастанию - по убыванию - отключение сортировки).

Папка	Секция	Параметр
Модули.OPC AE Server	Общие параметры	Идентификатор модуля
Модули.OPC AE Server	Общие параметры	Имя модуля
Модули.OPC AE Server	Общие параметры	Исполняемый файл

Между строками таблицы можно вставлять разделители. Для этого выберите строку, после которой нужно вставить разделитель, щелкните правой кнопкой мыши и выберите **Добавить разделитель** в контекстном меню.



Сохранение добавленных в таблицу параметров

Перечень параметров, добавленных в таблицу, вместе с их значениями можно сохранить в файл. Для этого нажмите **Экспорт в файл...**.

Откроется диалоговое окно, где будет предложено выбрать полный путь к папке для хранения файла, имя файла и его расширение: `*.csv` или `*.xlsx`. Укажите требуемые параметры и нажмите **Сохранить**. Таблица сохранится в файл с текущими настройками вида.

Просмотр статистики Alpha.Server

Общая статистика

Общая статистика Alpha.Server представлена:

- параметрами **Версия**, **Полная версия**, **Время старта сервера**, **Текущее время на сервере**, **Версия конфигурации**, а также **Роль экземпляра**, **Модель исполнения**, **Идентификатор экземпляра**, **Идентификатор приложения**, **Состояние сервера** и **Состояние резервной пары**;
- группой параметров **Лицензия сервера**, где представлена информация о состоянии лицензии сервера, количестве предоставляемых сигналов и количестве лицензируемых сигналов;
- группой параметров **Лицензии модулей**, где информация о состоянии лицензии каждого модуля сервера представлена в виде отдельного параметра.

Статистика дерева технологических сигналов

Статистика дерева технологических сигналов представлена в папке **Дерево сигналов**. Папка объединяет несколько групп параметров. Назначение каждой группы описано в таблице ниже.

Название группы	Назначение группы
Общие параметры	Количество типов объектов, узлов, папок и сигналов, которые содержатся в дереве сигналов.
Операций с момента запуска	Количество операций чтения и изменения значений и свойств сигналов с момента запуска.

Название группы	Назначение группы
Средняя нагрузка (операций/секунду)	Среднее количество операций чтения и изменения значений и свойств сигналов, выполняемых в секунду, для текущего сеанса работы Alpha.Server.
Текущая нагрузка (операций/секунду)	Количество операций чтения и изменения значений и свойств сигналов, выполняемых в текущий момент.
Максимальная нагрузка (операций/секунду)	Максимальное количество операций чтения и изменения значений и свойств сигналов, выполняемых в секунду, для текущего сеанса работы Alpha.Server.
Текущие подписки	Количество подписок на значения и свойства сигналов в текущий момент.

Статистика модулей сервера

Статистика по каждому модулю, установленному в текущем сервере, приведена в папке с названием модуля. Папки модулей вложены в папку **Модули**. Каждая папка имеет индивидуальный набор статистических параметров, описанных в документе на данный модуль. При этом каждый модуль имеет набор общих параметров статистики, отображаемых в группе **Общие параметры**.

Название общего параметра	Назначение параметра
Идентификатор модуля	Идентификатор модуля в Alpha.Server
Имя модуля	Название модуля
Исполняемый файл	Имя исполняемого файла модуля
Версия	Версия модуля
Активность	Активность модуля: › **«True»** - модуль запущен; › **«False»** - модуль остановлен.
Вести журнал работы	Ведется ли запись сообщений в журнал работы модуля: › **«True»** - сведения о работе модуля сохраняются в журнал; › **«False»** - журнал работы модуля не ведётся.

Название общего параметра	Назначение параметра
Уровень детализации журнала работы	Тип сообщений, которые транслируются в журнал приложений: › **«Предупреждения и аварийные сообщения»** - логические ошибки, ошибки работы модуля. Предупреждения содержат некритичные ошибки. Аварийные сообщения информируют об ошибках, которые влияют на работоспособность Alpha.Server. › **«Информационные сообщения»** - сообщения, которые показывают основную информацию о работе модуля. › **«Отладочные сообщения»** - сообщения, которые наиболее детально отражают информацию о работе модуля. Вышестоящий по списку тип входит в состав нижестоящего. Например, если установлен тип **«Информационные сообщения»**, то в журнал фиксируются и **«Предупреждения и аварийные сообщения»** и **«Информационные сообщения»**.
Предельный размер лога кадров	Размер файла в мегабайтах для записи журнала работы модуля. При заполнении журнала данные из него переносятся в архивный файл, и журнал модуля очищается для новых записей.
Время старта	Время старта модуля. Отображается в формате: **«DD.MM.YYYY HH:MM:SS»**, где DD - день, MM - месяц, YYYY - год, HH - часы, MM - минуты, SS - секунды.
Лицензия	Отражает текущее состояние лицензии модуля.

Статистика подключенных клиентов сервера

В папке **Клиенты** хранятся параметры приложений, подключенных к серверу через IP-адрес и порт. Параметры для всех клиентов одинаковые. Приведены в таблице ниже.

Название общего параметра	Назначение параметра
Имя клиента	Название подключенного приложения.
Версия	Версия подключенного приложения.
Время подключения	Время подключения приложения к серверу. Отображается в формате: **«DD.MM.YYYY HH:MM:SS»**, где DD - день, MM - месяц, YYYY - год, HH - часы, MM - минуты, SS - секунды.
Пользователь	Имя пользователя, под учетной записью которого выполнено подключение.
Компьютер	Сетевое имя компьютера, с которого выполнено подключение.
IP-адрес	IP-адрес компьютера, с которого выполнено подключение.

Просмотр статистики Alpha.Historian

Общая статистика

Общая статистика Alpha.Historian представлена параметрами **Версия**, **Время старта**, **Имя экземпляра**, **GUID**, **Лицензия** и **Общее количество активных элементов**.

Интерфейс статистики

Интерфейс статистики содержит информацию о:

- количестве клиентов - приложениях, предназначенных для просмотра статистики, подключенных к данному серверу (**Количество клиентов**);
- объёмах передаваемых статистических данных по каждому клиенту (**Количество запросов статистики**, **Отправлено, байт** и **Принято, байт**).

Просмотр статистики хранилища

Общая статистика хранилища характеризуется объемом выделенной памяти (**Объём памяти, выделенный пулом, МБ**) и интенсивностью работы с диском (**Использование диска, Б/с** и **Средний размер операции записи/чтения, Б**).

Детальная информация по каждой БД хранится в папке с именем базы. Параметры в этой папке отображают состояние базы, объемы и интенсивность транслируемой информации.

Просмотр статистики Alpha.Licensing

Статистика по серверу лицензирования Alpha.Licensing предоставляется в виде информации об источниках лицензий, количестве доступных лицензий и клиентах - приложениях, использующих лицензии.

Общая статистика представлена параметрами **Имя экземпляра приложения**, **Версия** и **Время старта**.

Просмотр источников лицензии

Статистика по каждому лицензионному ключу хранится в папке **HASP <номер устройства>** внутри папки **Источники лицензии**. Информация в папке сгруппирована по компонентам, использующим эту лицензию. Для каждого компонента приведены данные о:

- количестве доступных лицензий (параметр **Количество**);
- варианте подсчета лицензий;
- активности лицензии компонента при использовании его через удаленный рабочий стол (параметр **Доступно в терминальной сессии**).

Просмотр клиентов сервера лицензирования

Статистика по каждому клиенту - приложению, использующему сервер лицензирования - хранится в параметрах **Адрес клиента**, **Время подключения**, **Идентификатор сессии** и **Количество операций**.

Просмотр занятых лицензий

В папке **Лицензии** хранится информация о количестве лицензий, занятых каждым компонентом.

1.7. Настройки безопасности для разграничения возможностей пользователей

Можно ограничить возможности пользователей:

- в окне приложения Alpha.HMI.Statistics;
- в окне собственного приложения, разработанного на основе элементов расширений Alpha.HMI.Statistics и Alpha.HMI.CommonLib, предназначенного для просмотра статистики сервера.

Прежде чем перейти к настройкам приложений, добавьте в текущую конфигурацию Alpha.Security права, ограничивающие возможности пользователей.

Добавление прав в Alpha.Security

Ограничения можно установить либо для всех пользователей, либо для каждого пользователя отдельно - с использованием подсистемы безопасности Alpha.Security. Для этого создайте в конфигурации подсистемы безопасности Alpha.Security приложение с правами, описанными в таблице в конце этого раздела.

Если вы используете Alpha.HMI.SecurityConfigurator, то можно использовать шаблон такого приложения, поставляемый вместе с дистрибутивом конфигуратора. Для этого в окне просмотра приложений в конфигураторе следует нажать кнопку импорта из файла. В открывшемся окне указать путь к папке с шаблонами приложений:

- `C:\ProgramData\Automiq\HMI.SecurityConfigurator\AppTemplates` для ОС Windows;
- `usr/local/share/Automiq/HMI.SecurityConfigurator/AppTemplates` для ОС Linux.

Загрузите шаблон **`Statistics`**. Приложение появится в текущей конфигурации подсистемы безопасности.

Настройка безопасности в окне самостоятельного приложения Alpha.HMI.Statistics

Чтобы ограничить возможности пользователей в окне самостоятельного приложения Alpha.HMI.Statistics:

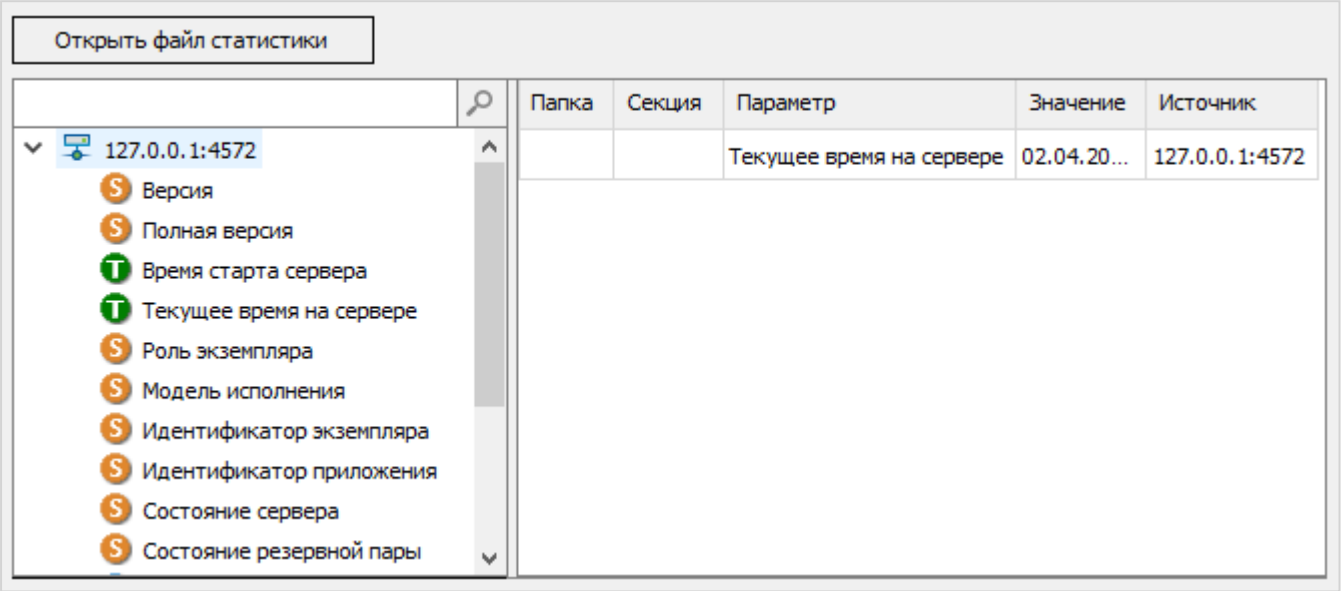
1. Включите использование подсистемы безопасности приложением. Для этого:
   1.1. В конфигурационном файле `app_settings.json` измените значение свойства `UseSecurity` объекта `Permissions` с **«`false`»** на **«`true`»**. Файл расположен в:
   - `C:\ProgramData\Automiq\HMI.Statistics` для ОС Windows;
   - `/home/<user>/Automiq/HMI.Statistics` для ОС Linux.

   1.2. Сохраните файл и перезапустите приложение.

   В левом нижнем углу окна приложения появится кнопка входа, открывающая диалог авторизации пользователя, а возможности пользователей в окне приложения будут зависеть от их прав.
2. Назначьте пользователям права из приложения, созданного вами в текущей конфигурации Alpha.Security.

Настройка безопасности в окне собственного приложения

Предположим, вы разрабатываете приложение, в котором можно выполнить подключение к файлу статистики. Файл сохранен на компьютере. К нему можно подключиться, открыв его из файлового диалога. Файловый диалог представляет собой экземпляр компонента библиотеки Alpha.HMI.CommonLib - **Диалог открытия файла**. Он открывается по нажатию кнопки в окне приложения. После открытия файла его содержимое отображается в экземпляре типа 2.1. Statistics (стр. 20).



Пусть необходимо ограничить доступ пользователей к файловой системе в открывающемся файловом диалоге. Тогда необходимо создать в проекте экземпляр типа 2.2. Разрешения (стр. 22), поставляемого в составе модуля Alpha.HMI.Statistics. Доступность файловой системы можно ограничить, запретив смену папки в окне файлового диалога. Для это следует присвоить свойству **Разрешена смена папки** экземпляра компонента **Диалог открытия файлов** значение свойства **Доступность файловой системы** экземпляра типа **Разрешения**. Значение свойства **Доступность файловой системы** может быть установлено вами, а может вычисляться на основе значений прав текущего пользователя в подсистеме безопасности Alpha.Security. Чтобы получать значения прав текущего пользователя, необходимо выполнить следующие шаги.

1. Укажите для созданного экземпляра типа **Разрешения** в качестве значения свойства **Использовать сервер безопасности для определения прав (UseSecurity)** значение «**true**», а в качестве значения свойства **Имя приложения с правами безопасности (SecurityApplication)** - название приложения, созданного вами в текущей конфигурации Alpha.Security.
2. Укажите в свойстве **Разрешения (init_Permissions)** экземпляра типа **Statistics** ссылку на созданный на первом шаге экземпляр типа **Разрешения**.

Теперь для определения возможности смены папки для текущего пользователя будет использоваться значение права **Доступность файловой системы (FileSystemAccess)**, назначенного ему в подсистеме безопасности.

Права из шаблона приложения Statistics

Право	Назначение
Доступность файловой системы (FileSystemAccess)	Значение права регулирует доступность файловой системы для конкретного пользователя (или группы). При входе пользователя в подсистему безопасности свойство **Доступность файловой системы (FileSystemAccess)** экземпляра типа **Разрешения** принимает значение, с которым это право назначено текущему пользователю.

2. Справочное руководство

2.1. Statistics

`Statistics` - тип, предназначенный для размещения на форме в проекте Alpha.HMI.

Тип не является полноценной заменой приложения Alpha.HMI.Statistics: экземпляр типа отличается от приложения тем, что в нем отсутствует верхняя панель инструментов. Для подключения к серверам, файлам статистики или спискам параметров используйте функции типа.

С примером использования типа **`Statistics`** в проекте Alpha.HMI можно ознакомиться, открыв форму 2.5. Statistics_Tests (стр. 25) в режиме редактирования.

Тип, используемый в проекте Alpha.HMI, в режиме рантайма создает файлы, описанные в таблице ниже.

Файл	Расположение	Назначение
`settings.json`	› `C:\ProgramData\Automiq\HMI.Statistics` для ОС Windows; › `/home/<user>/Automiq/HMI.Statistics` для ОС Linux.	Хранит информацию о папке экспорта файлов. Используется для указания папки, открываемой при экспорте файлов по умолчанию.
`session.json`	› `C:\Users\<user>\Automiq\HMI.Statistics` для ОС Windows; › `/home/<user>/Automiq/HMI.Statistics` для ОС Linux.	Хранит информацию о дереве сигналов, колонках таблицы параметров, экспорте файлов. Файл используется для работы типа, менять его содержимое не рекомендуется.

2.1.1. Свойства

Отображать дерево (TreeVisible)

Меняет видимость дерева навигации:

- **`«true»`** - дерево отображается;
- **`«false»`** - дерево скрыто.

Только одно подключение (init_SingleConnection)

Определяет, к какому количеству серверов или файлов одновременно можно подключиться в текущем экземпляре типа:

- **«true»** - можно подключиться только к одному серверу или файлу;
- **«false»** - можно подключиться к нескольким серверам или файлам.

Тема оформления (init_Theme)

Ссылка на экземпляр типа **Theme**, хранящий настройки оформления приложения. Тип предоставляется библиотекой Alpha.HMI.CommonLib.

Вызов экранной клавиатуры (init_ScreenKeyboard)

Ссылка на экземпляр типа **ScreenKeyboardOptions**, хранящий настройки вызова экранной клавиатуры. Тип предоставляется библиотекой Alpha.HMI.CommonLib.

Разрешения (init_Permissions)

Ссылка на экземпляр типа 2.2. Разрешения (стр. 22), хранящий настройки доступа пользователей к файловой системе в диалогах сохранения файлов.

Настройки (init_Settings)

Ссылка на экземпляр типа 2.3. Настройки (стр. 23), хранящий настройки конфигуратора.

2.1.2. Функции

ConnectToServer

```
int4 ConnectToServer(string location, uint2 port, string title, string credentials)
```

Выполняет подключение к указанному серверу.

Входные параметры функции

Параметр	Тип	Описание
location	string	IP-адрес сервера.
port	uint2	Порт подключения.
title	string	Название подключения. Если не требуется, в качестве значения укажите пустую строку.
credentials	string	Пароль - если сервер защищен. Если не требуется, в качестве значения укажите пустую строку.

Функция возвращает номер подключения типа int4, присвоенный ему в рамках текущей сессии. Нумерация начинается с нуля.

ConnectToSnapshot

```
int4 ConnectToSnapshot(string filePath)
```

Выполняет подключение к указанному файлу статистики `*.jstat`.

Входные параметры функции

Параметр	Тип	Описание
filePath	string	Полный путь к файлу.

Функция возвращает номер подключения, присвоенный ему в рамках текущей сессии. Нумерация начинается с нуля.

SaveParameterList

```
void SaveParameterList(string filePath)
```

Сохраняет настройки подключения и перечень параметров, отображаемых в таблице просмотра статистики, в файл формата `*.spl` в виде json-массива.

Входные параметры функции

Параметр	Тип	Описание
filePath	string	Полный путь к файлу.

OpenParameterList

```
void OpenParameterList(string filePath)
```

Открывает указанный файл `*.spl`. В результате успешного открытия файла выполнится подключение с серверам, указанным в файле, и в таблице параметров отобразятся текущие значения параметров, указанных в файле.

Входные параметры функции

Параметр	Тип	Описание
filePath	string	Полный путь к файлу.

2.2. Разрешения

Тип, позволяющий управлять доступом пользователей к файловой системе в диалогах открытия и сохранения файлов. Если ограничить доступ, пользователь сможет открывать только папки, указанные в

экземпляре типа 2.3. Настройки (стр. 23).

Для определения прав доступа текущего пользователя к файловой системе можно использовать конфигурацию подсистемы безопасности Alpha.Security. Пример использования экземпляра типа приведен в разделе 1.7. Настройки безопасности для разграничения возможностей пользователей (стр. 18) руководства пользователя.

2.2.1. Свойства

Имя приложения с правами безопасности (SecurityApplication)

Хранит имя приложения Alpha.Security, в котором содержится право **`FileSystemAccess (Доступность файловой системы)`**, регулирующее доступность файловой системы для конкретного пользователя или группы пользователей.

Чтобы использовать сервер безопасности для определения прав текущего пользователя, установите значение **`«true»`** для свойства **Использовать сервер безопасности для определения прав (UseSecurity)**.

Использовать сервер безопасности для определения прав (UseSecurity)

Позволяет включить использование подсистемы безопасности Alpha.Security для определения прав доступа текущего пользователя к файловой системе.

Значения:

- **`«true»`** - использовать сервер безопасности для определения прав;
- **`«false»`** - не использовать сервер безопасности для определения прав.

При включении следует заполнить значение свойства **Имя приложения с правами безопасности (SecurityApplication)**.

Доступность файловой системы (FileSystemAccess)

Позволяет включить или отключить доступ пользователя к файловой системе в диалогах открытия и сохранения файлов.

Значения:

- **`«true»`** - файловая система доступна, в диалогах открытия и сохранения файлов есть доступ к любой папке;
- **`«false»`** - файловая система недоступна. В диалогах открытия и сохранения файлов пользователь может открывать только папки, указанные в экземпляре типа 2.3. Настройки (стр. 23).

2.3. Настройки

Вспомогательный тип, применяемый для настройки отображения файловой системы для пользователя. Хранит пути к доступным пользователю и открываемым по умолчанию:

- папке со списками параметров;
- папке с файлами статистики;
- папке для экспорта.

Чтобы указать нужные папки, используйте функции типа.

2.3.1. Свойства

Папка со списками параметров (ParameterListFolder)

Хранит полный путь к папке, куда пользователь может сохранять списки параметров. Тип значения - string.

По умолчанию списки параметров сохраняются в:

- `C:\ProgramData\Automiq\HMI.Statistics\ParameterLists` - для Windows;
- `/home/<user>/Automiq/HMI.Statistics/ParameterLists` - для Linux.

Папка с файлами статистики (SnapshotFolder)

Хранит полный путь к папке, куда пользователь может сохранять файлы статистики. Тип значения - string.

По умолчанию списки параметров сохраняются в:

- `C:\ProgramData\Automiq\HMI.Statistics\Snapshots` - для Windows;
- `/home/<user>/Automiq/HMI.Statistics/Snapshots` - для Linux.

Папка для экспорта (ExportFolder)

Хранит полный путь к папке, куда пользователь может выполнять экспорт таблицы параметров в файл. Тип значения - string.

По умолчанию списки параметров сохраняются в:

- `C:\ProgramData\Automiq\HMI.Statistics\Export` - для Windows;
- `/home/<user>/Automiq/HMI.Statistics/Export` - для Linux.

2.3.2. Функции

ToJSON

```
string ToJSON()
```

Возвращает текущие настройки отображения файловой системы для пользователя в формате JSON-строки.

ПРИМЕР

Пример возвращаемого значения:

```
{"ParameterListFolder":"folder1","SnapshotFolder":"folder2","ExportFolder":"fo
lder3"}
```

FromJSON

```
void FromJSON(string json)
```

Применяет настройки отображения файловой системы для пользователя.

Входной параметр - настройки, указанные в формате JSON-строки.

ПРИМЕР

Пример вызова функции:

```
Settings.FromJSON("
{\"ParameterListFolder\":\"folder1\",\"SnapshotFolder\":\"folder2\",\"ExportFo
lder\":\"folder3\"}");
```

2.4. Statistics_App

`Statistics_App` - форма, используемая для открытия полноценного приложения Alpha.HMI.Statistics из проекта Alpha.HMI.

Не имеет собственных свойств и функций.

2.5. Statistics_Tests

Форма предназначена для ознакомления с примерами использования типа и форм расширения в проекте Alpha.HMI.

Чтобы ознакомиться с этими примерами, откройте форму в режиме редактирования.

2.6. Statistics_Form

Форма **`Statistics_Form`** предназначена для вызова из проекта Alpha.HMI и подключения к единственному серверу, указанному в свойствах формы. Еще форма отличается от полноценного приложения Alpha.HMI.Statistics тем, что верхняя панель инструментов сокращена: здесь нельзя подключиться к другому серверу или сохранить список параметров подключения.

2.6.1. Свойства

init_RestoreWindow

Указывает, должно ли окно открываться в указанном месте, или в том же, где было открыто в последний раз.

Значения:

- **«`True`»** - положение окна запоминается. Если переместить окно в определенную область, закрыть его, а затем вновь открыть, то окно откроется в том же месте, где было закрыто.
- **«`False`»** - положение окна не запоминается. Если переместить окно в определенную область, закрыть его, а затем вновь открыть, то окно откроется в координатах, указанных в свойствах X окна и Y окна.

init_ServerLocation

IP-адрес сервера, к которому необходимо подключиться. Тип значения - string.

init_ServerPort

Порт подключения к указанному серверу. Тип значения - uint2.

init_ServerTitle

Название подключения. Отображается на верхней панели окна. Тип значения - string.

init_Credentials

Пароль от указанного сервера. Тип значения - учетные данные АР.

Вызов экранной клавиатуры (init_ScreenKeyboard)

Ссылка на экземпляр типа **`ScreenKeyboardOptions`**, хранящий настройки вызова экранной клавиатуры. Тип предоставляется библиотекой Alpha.HMI.CommonLib.

Настройки (init_Settings)

Ссылка на экземпляр типа 2.3. Настройки (стр. 23), хранящий настройки конфигуратора.

Разрешения (init_Permissions)

Ссылка на экземпляр типа 2.2. Разрешения (стр. 22), хранящий настройки доступа пользователей к файловой системе в диалогах сохранения файлов.

История изменений

1.1

Новая возможность
Разработана возможность ограничения доступа пользователей к файловой системе:

- Создан тип 2.2. Разрешения (стр. 22) (Statistics_Permissions) со следующими свойствами:
  - **FileSystemAccess (Доступность файловой системы)**, значение которого регулирует доступ к системе;
  - **UseSecurity (Использовать сервер безопасности для определения прав)**, позволяющее получать информацию о доступе к файловой системе текущего пользователя из подсистемы безопасности Alpha.Security;
  - **SecurityApplication (Имя приложения с правами безопасности)**, хранящее название приложения подсистемы безопасности, которое содержит право доступа к файловой системе **`FileSystemAccess (Доступность файловой системы)`**.
- Создан тип 2.3. Настройки (стр. 23) (Statistics_Settings) со свойствами, значения которых могут содержать путь к соответствующим папкам:
  - **ParameterListFolder (Папка со списками параметров)**;
  - **SnapshotFolder (Папка с файлами статистики)**;
  - **ExportFolder (Папка для экспорта)**.

Если у пользователя отсутствует доступ к файловой системе (FileSystemAccess = false), то:

- в файловых диалогах будет недоступен просмотр дерева папок и создание новых папок;
- сохранение и загрузка списка параметров будут возможны только из папки, указанной в **ParameterListFolder (Папка со списками параметров)**;
- работа с файлами статистики будет возможна только в папке, указанной в **SnapshotFolder (Папка с файлами статистики)**;
- экспорт будет возможен только в папку, указанную в **ExportFolder (Папка для экспорта)**.

По умолчанию используются папки **`ParameterLists`**, **`Shapshots`** и **`Export`**, расположенные в:

- `C:\ProgramData\Automiq\HMI.Statistics` - в ОС Windows;
- `/home/<user>/Automiq/HMI.Statistics` - в ОС Linux.

Улучшение

Панель инструментов теперь оформляется в соответствии с выбранной темой.

1.1.1

Исправления

- Устранена причина, по которой не удавалось создать файл статистики `*.jstat` сервера, защищенного паролем.
- После отмены поиска по дереву сигналов, выполнявшегося по нескольким серверам, их содержимое переставало отображаться в дереве.
- В таблице параметров не отображался единственный сигнал добавленной в таблицу секции или

папки.

- При использовании Alpha.HMI.WebViewer поиск в дереве сигналов не выполнялся с первого раза.

1.1.2

Изменение

Изменены расположение и содержимое конфигурационных файлов приложения и компонентов расширения:

- Настройки приложения хранятся в файлах `app_settings.json` и `settings.json`, расположенных в папке:
  - `C:\ProgramData\Automiq\HMI.Statistics` для ОС Windows;
  - `/home/<user>/Automiq/HMI.Statistics` для ОС Linux.
- Настройки сессии приложения хранятся в файле `app_session.json`, настройки компонентов и их сессий - в файле `session.json`. Все перечисленные файлы расположены в папке:
  - `C:\Users\<user>\Automiq\HMI.Statistics` для ОС Windows;
  - `/home/<user>/Automiq/HMI.Statistics` для ОС Linux.

Исправления

- Исправлено появление сообщений об устаревшем элементе при компиляции проекта, использующего компоненты расширения.
- Устранена причина, по которой не выполнялось повторное подключение к серверу, защищенному паролем.

Изменения документации

Редакция 1

В справочном руководстве:

- Описаны новые компоненты 2.2. Разрешения (стр. 22) и 2.3. Настройки (стр. 23).
- Для компонентов 2.1. Statistics (стр. 20) и 2.6. Statistics_Form (стр. 25):
  - описаны новые свойства - ссылки на экземпляры типов 2.2. Разрешения (стр. 22) и 2.3. Настройки (стр. 23).
  - добавлены неописанные ранее свойства - ссылка на настройки вызова экранной клавиатуры и экземпляр темы оформления.

Редакция 2

Добавлен новый раздел, описывающий 1.7. Настройки безопасности для разграничения возможностей пользователей (стр. 18).

Редакция 3

В руководстве пользователя:

- Бывший раздел "Запуск приложения" разделен на разделы 1.3. Запуск самостоятельного приложения (стр. 5) и 1.4. Встраивание в проект (стр. 7). В разделе 1.3. Запуск самостоятельного приложения (стр. 5):

- описано, как изменить настройки приложения с помощью конфигурационного файла `app_settings.json`.
- добавлен подраздел "Настройки сессии приложения", описывающий, какие еще конфигурационные файлы сохраняет приложение.

- Актуализирован раздел 1.5. Подключение к источникам статистики (стр. 9).
- Раздел "Ограничение возможностей пользователей в окне просмотра статистики" переименован в 1.7. Настройки безопасности для разграничения возможностей пользователей (стр. 18) и актуализирован.
- Удален раздел "Настройка приложения в конфигурационных файлах", информация из него перенесена в другие разделы документации.

Также актуализировано справочное руководство.

1.0

1.0.1

Внутренние изменения. Функциональность решения не изменилась.

1.0.2

Исправления

- Устранена причина дублирования идентификаторов, происходившего при попытке встроить Alpha.HMI.Statistics в проект Alpha.HMI.
- Свойство Отображать дерево (Tree Visible) типа **`Statistics`** теперь работает корректно. Ранее при назначении свойству значения **«`false`»** дерево не скрывалось.
- Устранена причина нарушения работы серверов, по которым выполнялся поиск в дереве сигналов.

Изменения документации

Редакция 2

Раздел **Хранение конфигурационных файлов** переименован в "Настройка приложения в конфигурационных файлах". Здесь описаны настройки вызова экранной клавиатуры в диалоговых окнах приложения.

Редакция 3

Внутренние изменения. Содержимое документа не изменилось.

Программный комплекс Альфа платформа

Alpha.HMI.SystemLogViewer 1.3

Руководство пользователя

Редакция	Соответствует версии ПО
1	1.3.0

© АО «Атомик Софт», 2015-2026. Все права защищены.

Авторские права на данный документ принадлежат АО «Атомик Софт». Копирование, перепечатка и публикация любой части или всего документа не допускается без письменного разрешения правообладателя.

Содержание

1. Руководство пользователя 4
1.1. О продукте 4
1.2. Подготовка к работе 4
1.3. Запуск в виде самостоятельного приложения 5
1.4. Встраивание в проект 7
1.5. Настройка запуска приложения от имени администратора 9
1.6. Просмотр журналов событий 10
1.7. Фильтрация событий 14
1.8. Поиск событий в журнале 16
1.9. Сохранение журнала событий и экспорт в файл 17
1.10. Настройка безопасности для разграничения возможностей пользователей 19

2. Справочное руководство 22
2.1. SystemLogViewer 22
2.1.1. Свойства 24
2.1.2. Функции 25
2.2. Разрешения 27
2.2.1. Свойства 27
2.3. Тема оформления Журнала событий 28
2.3.1. Свойства 30
2.3.2. Функции 32
2.4. SystemLogViewer_App 34
2.5. SystemLogViewer_Form 34
2.5.1. Свойства 35
2.6. SystemLogViewer_Tests 38

История изменений 40
1.3 40
Изменения документации 41
Редакция 1 41
1.2 43
Изменения документации 43
Редакция 1 43
1.1 43
Изменения документации 44
Редакция 1 44
1.0 44
1.0.1 44
Изменения документации 45
Редакция 2 45
Редакция 3 45

1. Руководство пользователя

1.1. О продукте

Alpha.HMI.SystemLogViewer - приложение для просмотра журналов событий.

Используйте Alpha.HMI.SystemLogViewer как самостоятельное приложение, или встраивайте его в проекты автоматизации, разработанные в Alpha.HMI.

1.2. Подготовка к работе

Требования к окружению

Для работы Alpha.HMI.SystemLogViewer должны быть установлены:

- Alpha.HMI - среда разработки проектов автоматизации;
- Alpha.HMI.Tables - компонент, обеспечивающий отображение компонентов приложения в проекте в режиме исполнения;
- Alpha.HMI.Security - компонент, обеспечивающий внутреннюю работу приложения;
- Alpha.Security - подсистема безопасности, которую можно конфигурировать в соответствии с нуждами проекта;
- Alpha.Server - компонент, обеспечивающий сбор, обработку и предоставление данных.

Если приложение используется в веб-версии проекта автоматизации, то установите дополнительно:

- Alpha.HMI.WebViewer - для просмотра проектов Alpha.HMI в веб-интерфейсе;
- Alpha.HMI.Security.WebViewer - для работы компонентов Alpha.HMI.Security в веб-интерфейсе;
- Alpha.HMI.Tables.WebViewer - для работы компонентов Alpha.HMI.Tables в веб-интерфейсе.

Если необходимо подключить Alpha.HMI.SystemLogViewer к проекту Alpha.HMI, установите также Alpha.HMI.CommonLib.

Установка, удаление или восстановление

ОС Windows

Для установки, удаления или восстановления Alpha.HMI.SystemLogViewer запустите установочный файл `alpha.hmi.systemlogviewer-<lng>-<version>.<arch>.msi` и следуйте инструкциям мастера.

> ПРИМЕЧАНИЕ
> В названии файла `<lng>` - это язык компонента, `<version>` - номер версии компонента, а `<arch>` - целевая процессорная архитектура.

ОС Linux

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Команды на установку и удаление нужно запускать с правами суперпользователя.

Для установки Alpha.HMI.SystemLogViewer вызовите пакет с командой на установку в зависимости от используемого пакетного менеджера:

- rpm-пакет:

```
sudo rpm -i alpha.hmi.systemlogviewer-<lng>-<version>.rpm
```

- deb-пакет:

```
sudo dpkg -i alpha.hmi.systemlogviewer-<lng>-<version>.deb
```

ПРИМЕЧАНИЕ

В названии пакета `<lng>` - это язык компонента, а `<version>` - номер версии компонента.

Для удаления Alpha.HMI.SystemLogViewer вызовите команду на удаление приложения в зависимости от используемого пакетного менеджера:

- rpm-пакет:

```
sudo rpm -e alpha.hmi.systemlogviewer
```

- deb-пакет:

```
sudo dpkg -r alpha.hmi.systemlogviewer
```

1.3. Запуск в виде самостоятельного приложения

Чтобы запустить Alpha.HMI.SystemLogViewer как самостоятельное приложение, нажмите иконку приложения в меню `Пуск`.

Откроется окно Alpha.HMI.SystemLogViewer, настройки которого можно изменить:

- отобразить или скрыть панель инструментов или строку состояния;
- включить или отключить расположение окна приложения поверх всех окон;
- изменить тему оформления;
- добавить кнопку вызова экранной клавиатуры в диалоговые окна;
- добавить кнопку входа в подсистему безопасности в строку состояния. Подробнее об этом - в разделе 1.10. Настройка безопасности для разграничения возможностей пользователей (стр. 19).